

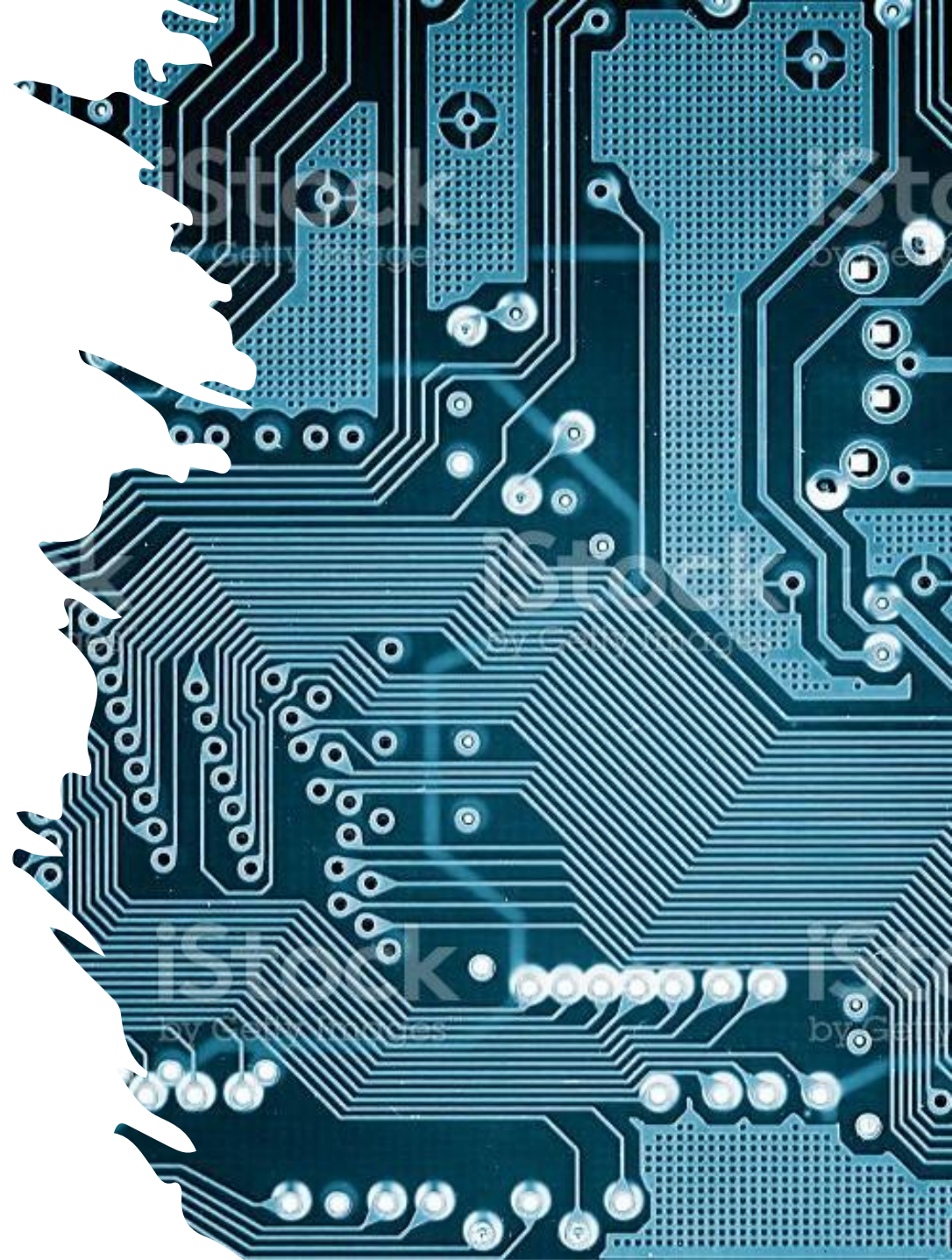
*PLATAFORMA MULTISENSOR
CEA, UMIDADE E
TEMPERATURA DO SOLO*

SMART SOIL SENSOR

**MANUAL E
MEMORIAL
TÉCNICO**



*PARTE 1 :
COMPONENTES
E
FUNCIONAMENTO*



Plataforma Multisensor

- Condutividade elétrica aparente do solo (CEa) , método resistivo, com eletrodos conforme matriz de Wenner;
- Umidade do solo por método capacitivo;
- Temperatura do solo por sensor Pt100;

Leituras consecutivas, a partir de único clique no Aplicativo de operação.

Bateria ESP32

Cabo Alimentação ESP32

Conector Carregamento Bateria Circuito

Indicador Carga Bateria Circuito

Chave Liga Desliga Circuito

Suporte para tablet

Punho para penetração e retirada

Central eletrônica de aquisição

Cantoneira para reforço da estrutura

Porta eletrodos

Eletrodo Sensor Umidade

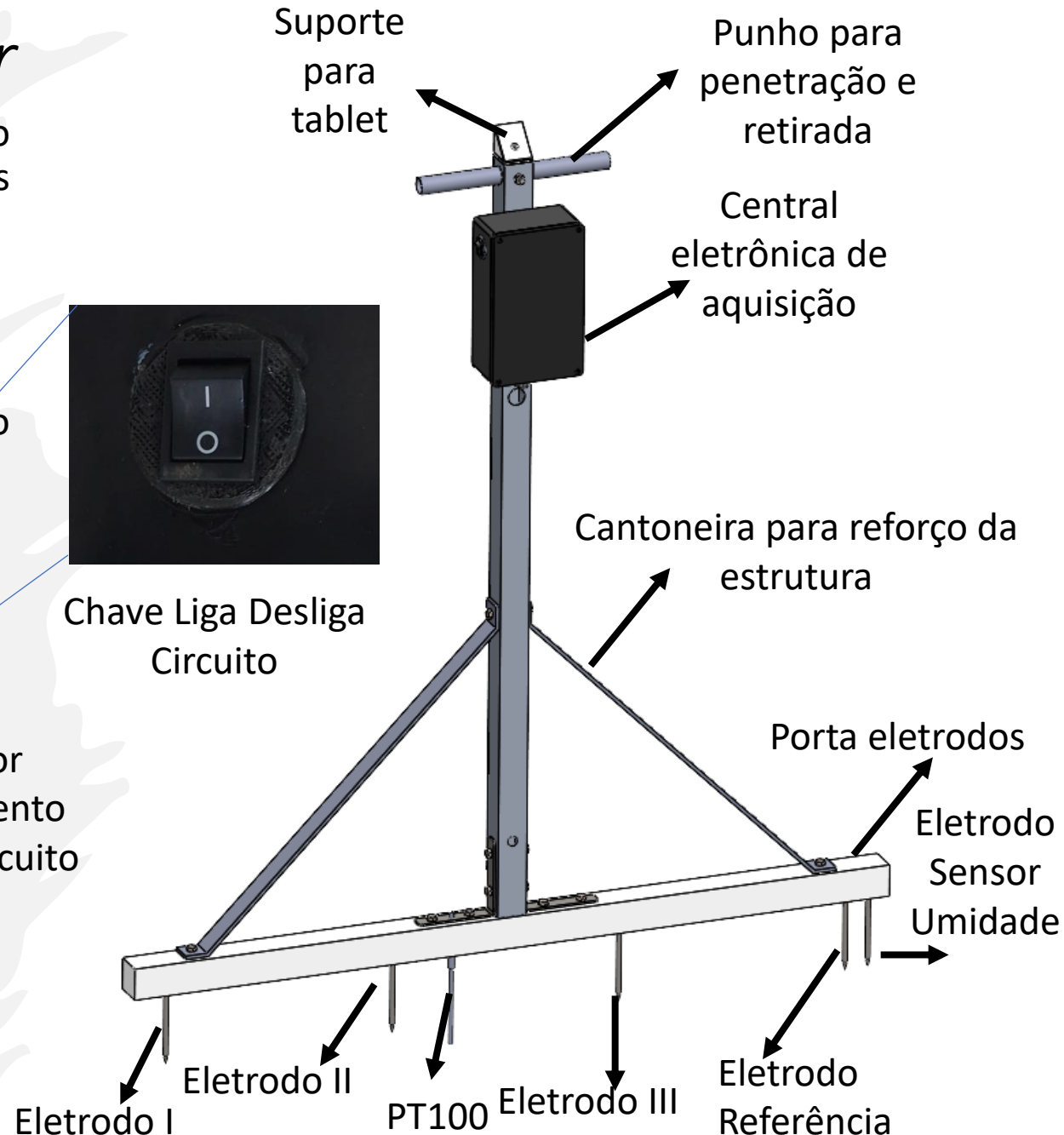
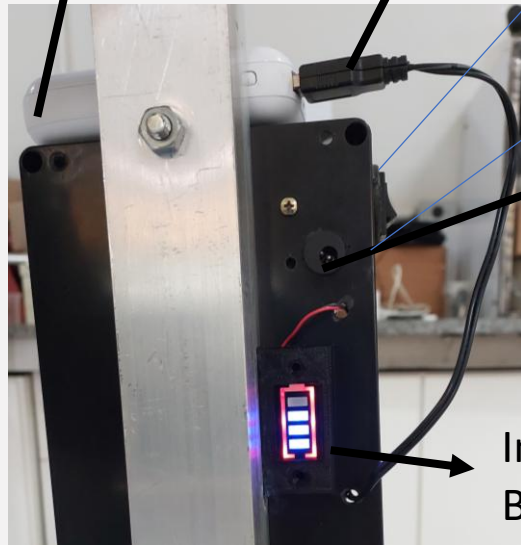
Eletrodo I

Eletrodo II

PT100

Eletrodo III

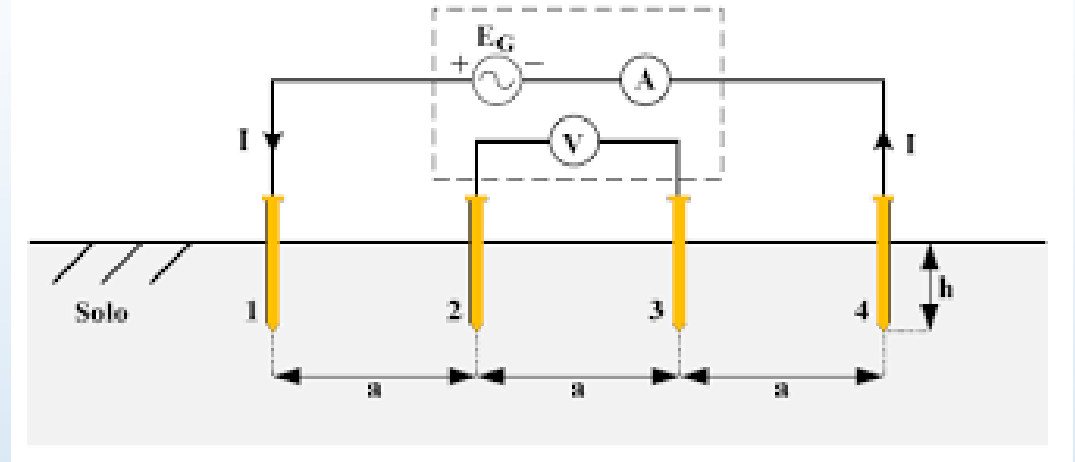
Eletrodo Referência



Sensor CEA

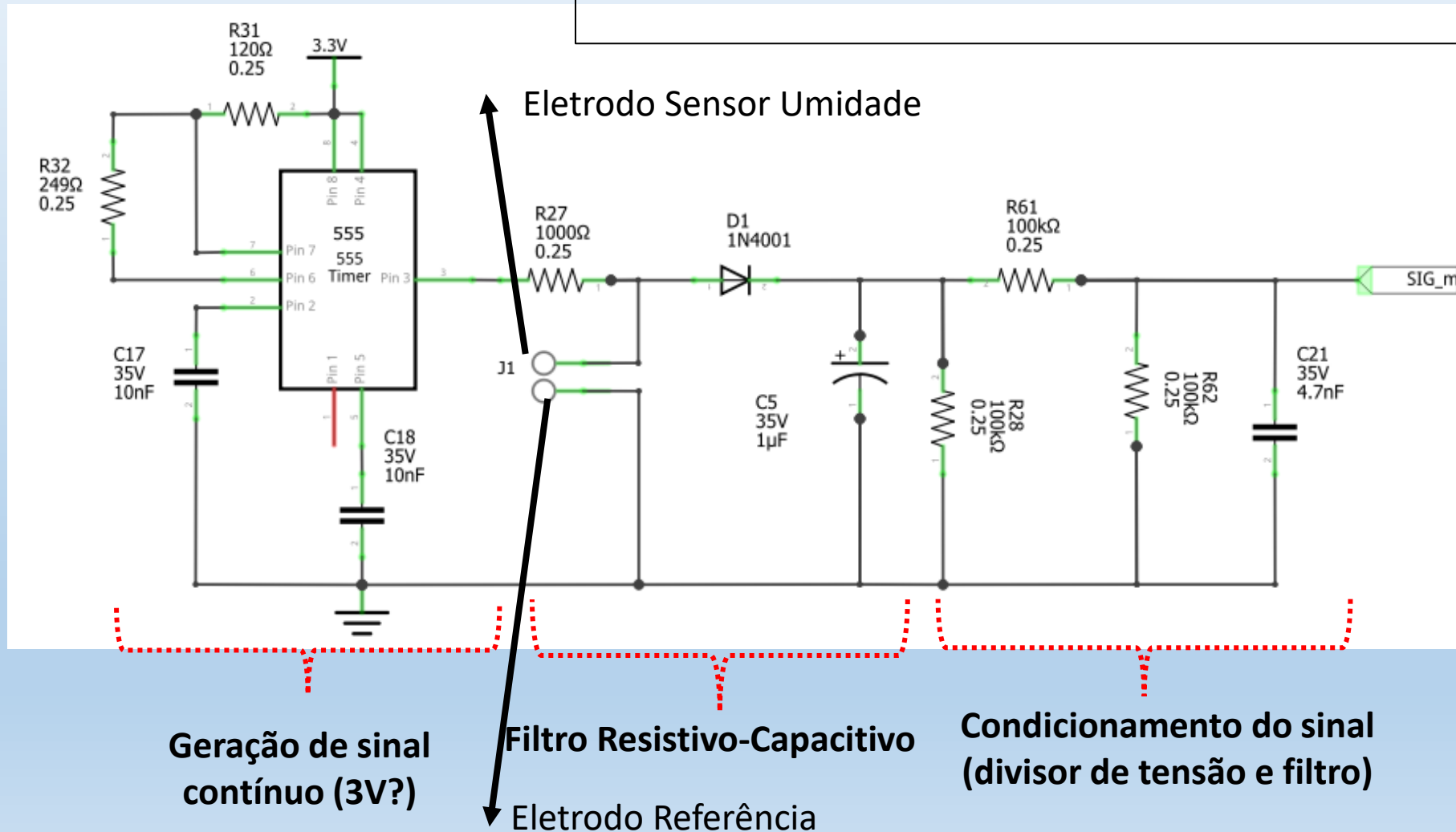
$$CEa \left(\frac{mS}{m} \right) = \frac{i \text{ (mA)}}{2 \cdot \pi \cdot a \text{ (m)} \cdot V \text{ (V)}}$$

- $a = 0.3 \text{ m}$;
- $h = 9 - 10 \text{ cm}$;
- E_G = Sinal emitido → bipolar , com amplitude – 9 a 9 V, frequência ajustável pelo usuário (3 a 100 Hz) ;
- I = Corrente demandada pelo solo medida a partir da passagem do sinal por resistor com resistência 180 ohm (resistor *shunt*). Medição da queda de tensão no resistor e cálculo da corrente;
- V = Diferença de potencial nos eletrodos 2 e 3, devido ao sinal elétrico conduzido pelo solo;
- Emissão de sinal ocorre apenas durante leitura da CEa;
- Leitura de 40 pontos dos sinais com taxa de amostragem 8x frequência sinal:
 - Queda de tensão no R180 → cálculo CEa e algoritmo de contato;
 - Diferença de tensão E2 – Referência → cálculo CEa e algoritmo de contato;
 - Diferença de tensão E3 – Referência → cálculo CEa e algoritmo de contato ;
- Cálculo de sinal referente à diferença de potencial entre eletrodo 2 e 3 → cálculo CEa e algoritmo de contato ;
- Cálculo do absoluto dos valores de tensão (queda de tensão R180) e diferença de potencial dos eletrodos intermediários) → cálculo da tensão média do absoluto → cálculo de CEa;
!!!!Absoluto : transforma parte negativa do sinal bipolar em positivo por função matemática *abs()*.



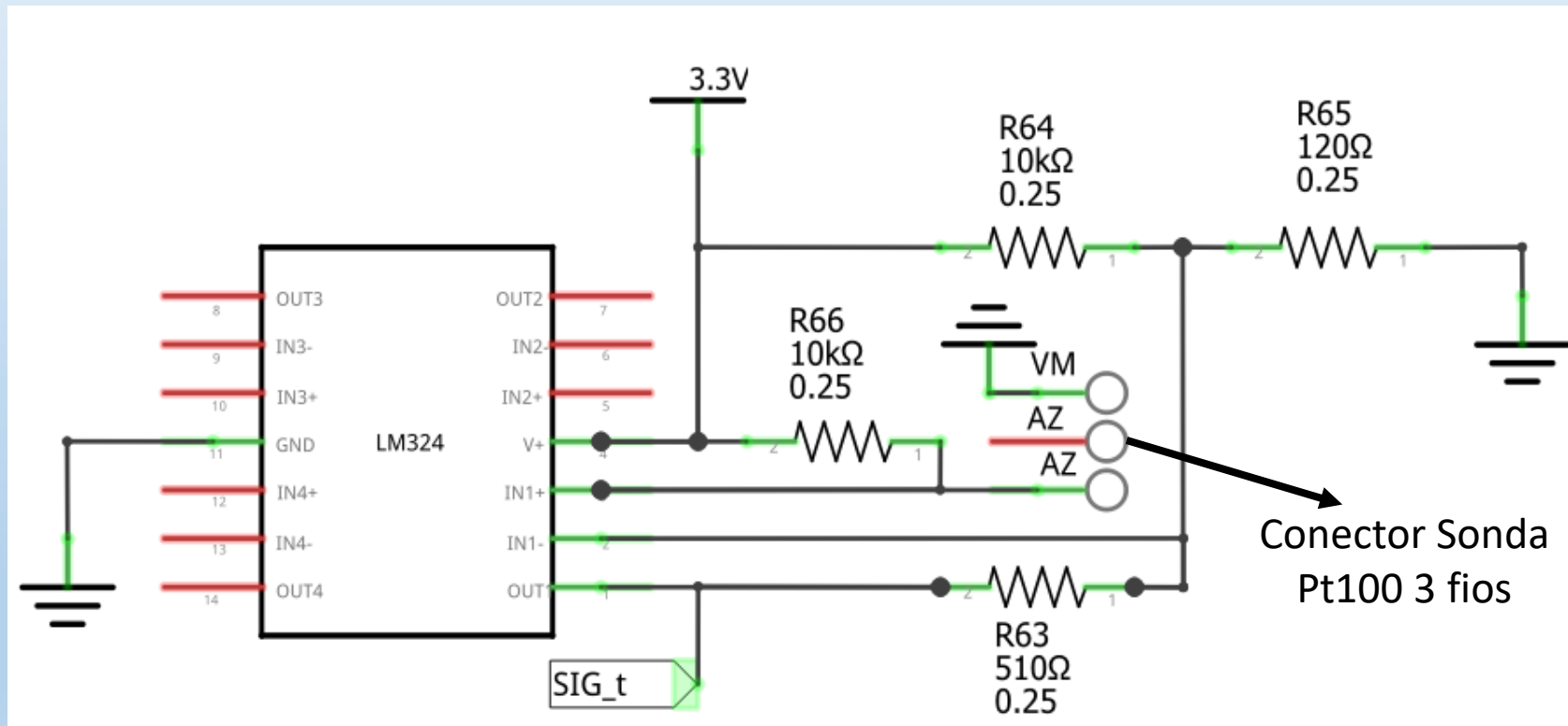
Sensor Umidade Solo

- Princípio capacitivo : solo atua como capacitor em um filtro RC;
- Solo Seco → Menor Capacitância → Maior tensão SIG_m;
- Solo Úmido → Maior Capacitância → Menor tensão SIG_m;
- Calibração para obter a umidade (gravimétrica ou volumétrica) a partir da tensão SIG_m.



Sensor Temperatura Solo

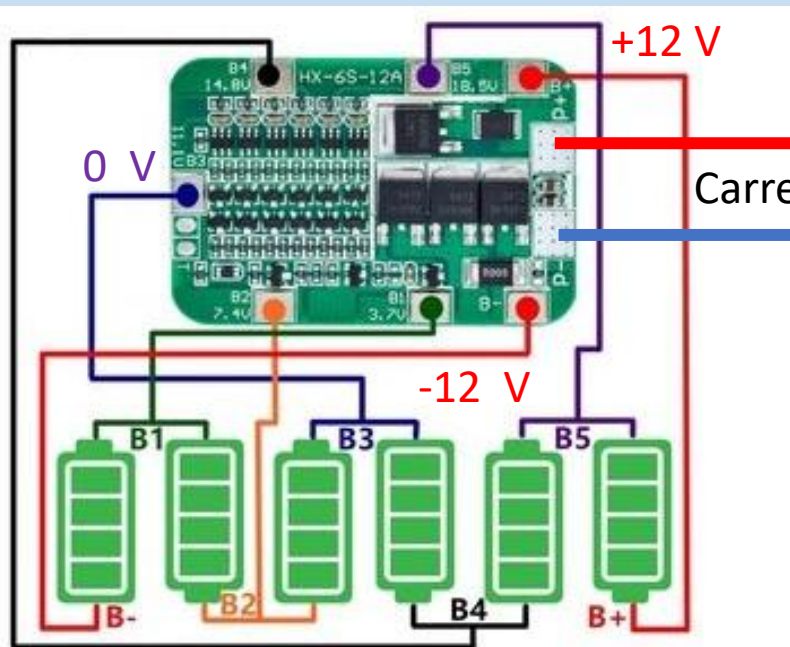
- Sensor Pt100 é um sensor com princípio de termo resistência (RTD – *resistance temperature detector*);
- Resistência varia conforme a temperatura. Em 0°C : 100 ohm;
- Circuito para gerar uma tensão variável conforme variação da temperatura do solo;
- Calibração para obter a temperatura a partir do sinal SIG_t.



Central eletrônica de aquisição

Bateria Circuito :

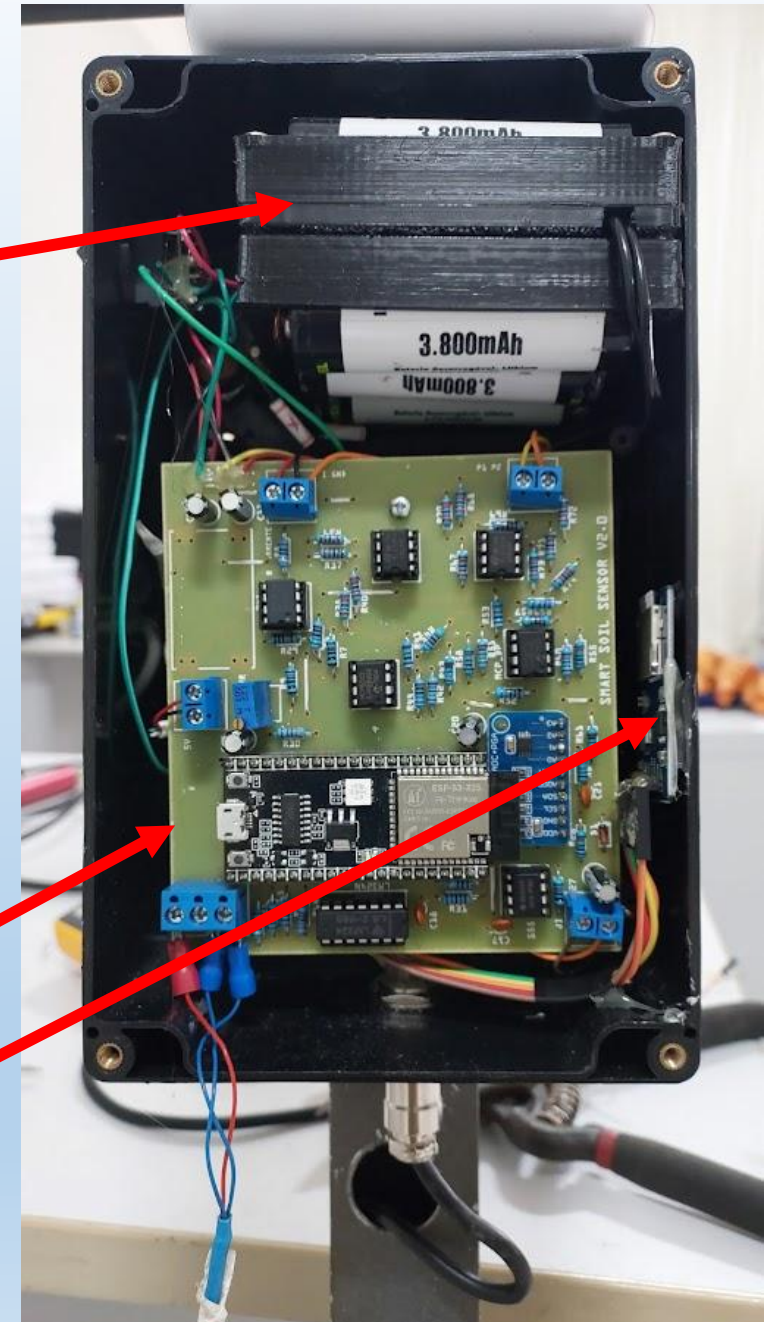
- 6 baterias recarregáveis, modelo 18650 , tensão nominal 3.7 V, conectadas em série;
- Fonte simétrica (-12 V, 0 V, 12 V) para circuito eletrônico de Cea;
- Possui módulo de gerenciamento de carregamento (*Battery management system*);



Carregamento : 24 V

Placa de circuito
Impresso (PCB)

Módulo para
cartão microSD
*adaptado



PCB

Placa ESP32 S3
NODE MCU

Potenciômetro de ajuste de
simetria do sinal bipolar

Circuito Gerador
Sinal Bipolar a partir de sinal PWM

Circuito
Temperatura
Solo

-12 V
0 V
12 V

Fonte simétrica
circuito Cea

Eletrodo 1
Eletrodo Referência

Eletrodos
CEa

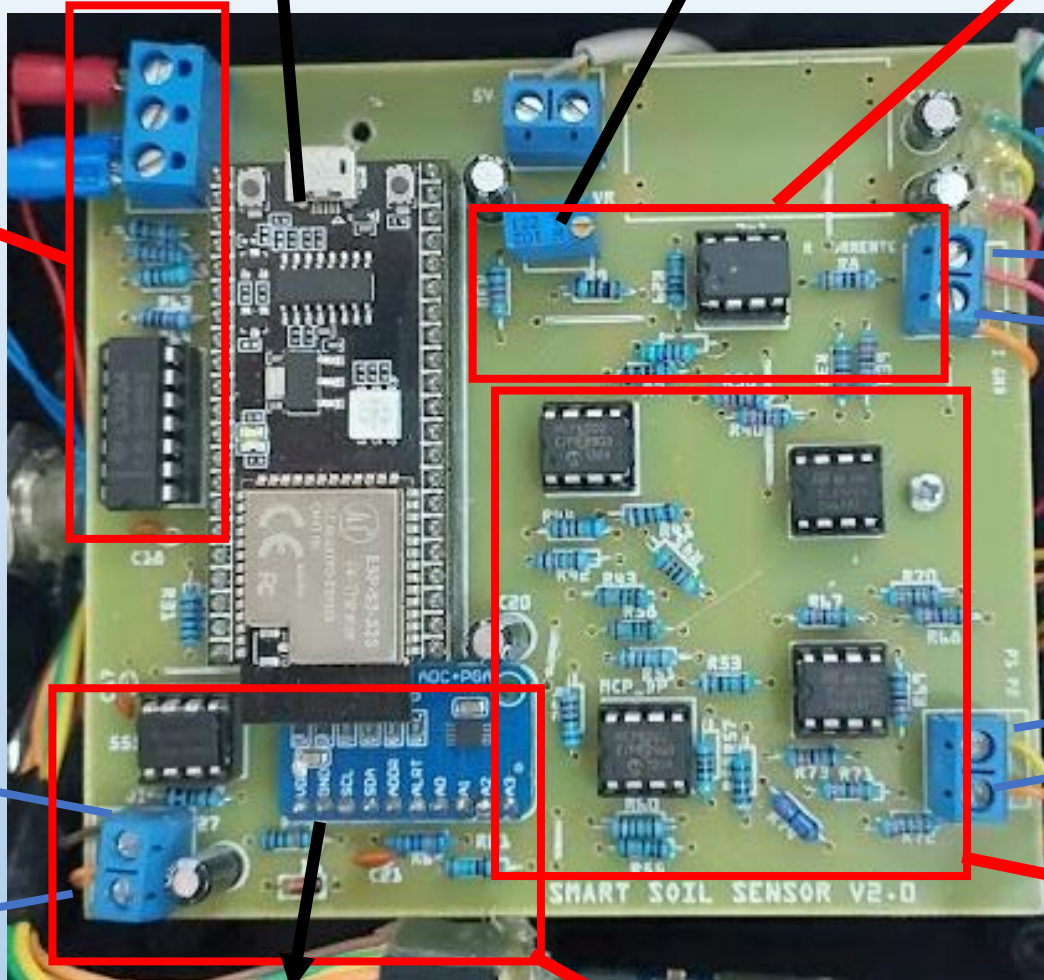
Eletrodo 3
Eletrodo 2

Eletrodo
Umidade Solo
Eletrodo
Referência

Circuito de transformação de sinal
E2-REF e E3-REF de bipolar para
unipolar

Circuito Sensor
Umidade Solo
Capacitivo

Conversor analógico digital ADS 1015 12 bit, 0-
3.3 V, comunicação I2C,
4 canais de leitura : queda de tensão R180, sinal
E2-REF, E3-REF e circuito umidade



PCB

Alimentação 5V
Placa ESP32 S3

Potenciômetro de ajuste de
simetria do sinal bipolar

Circuito Gerador
Sinal Bipolar a partir de sinal PWM

Circuito
Temperatura
Solo

-12 V
0 V
12 V

Fonte simétrica
circuito Cea

Eletrodo 1

Eletrodo Referência

Eletrodos
CEa

Acionamento
Relés

Eletrodo
Umidade Solo

Eletrodo
Referência

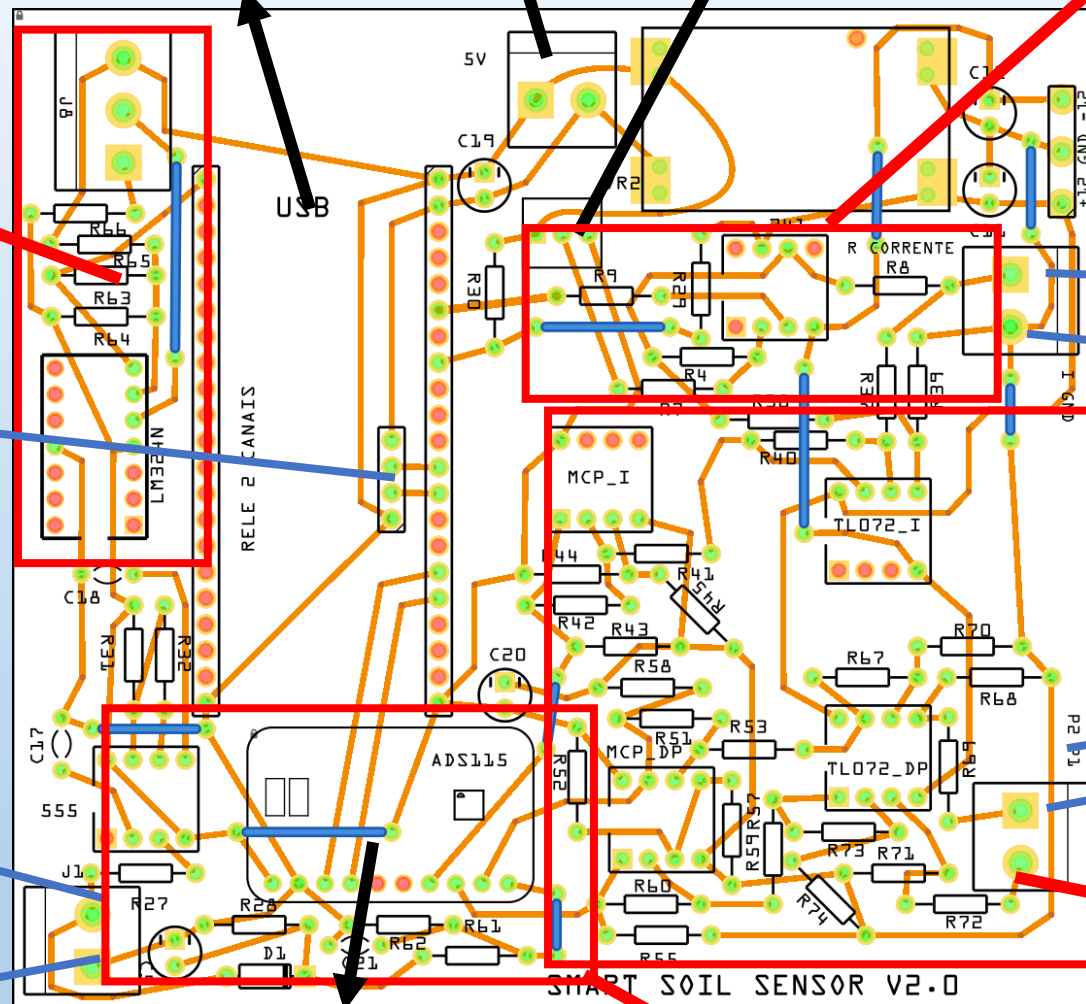
Eletrodo 3

Eletrodo 2

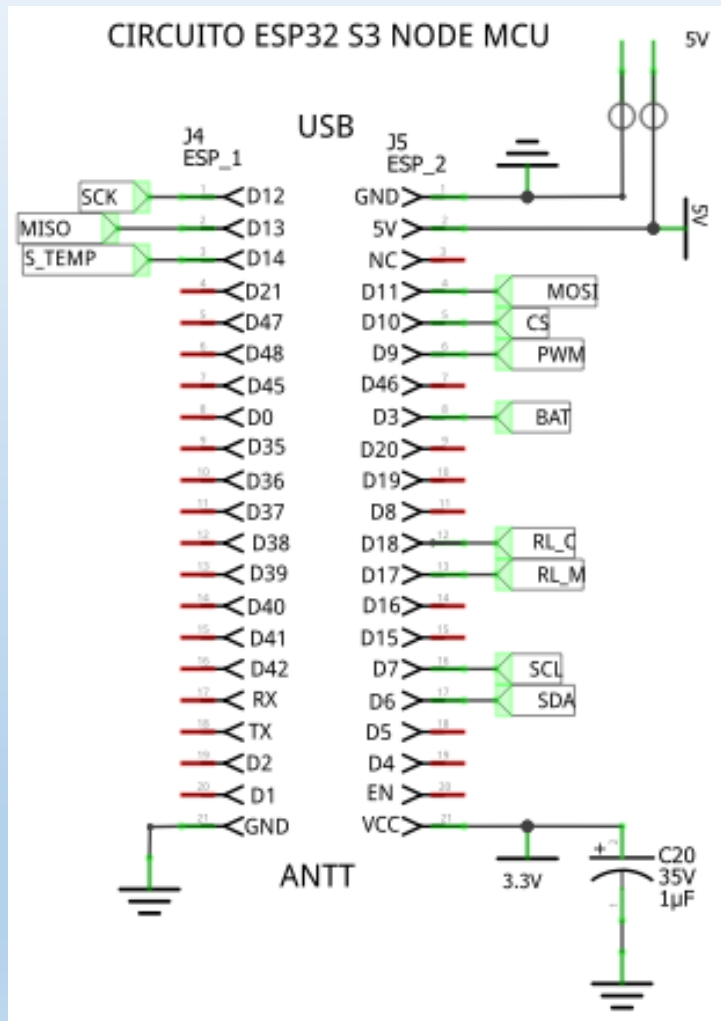
Circuito de transformação de sinal
E2-REF e E3-REF de bipolar para
unipolar

Circuito Sensor
Umidade Solo
Capacitivo

Conversor analógico digital ADS 1015 12 bit, 0-
3.3 V, comunicação I2C,
4 canais de leitura : queda de tensão R180, sinal
E2-REF, E3-REF e circuito umidade



Circuito ESP32-S3 NODE MCU



5V : Entrada de energia para alimentar ESP32-S3

GND : Referência (0V)

3.3V : fornecimento de 3.3V para Circuitos diversos

PWM : sinal PWM para Gerador de Sinal Bipolar

BAT : medição da tensão da bateria do circuito (+12V)

RL_C : acionamento do relé de emissão do sinal para medição da Cea

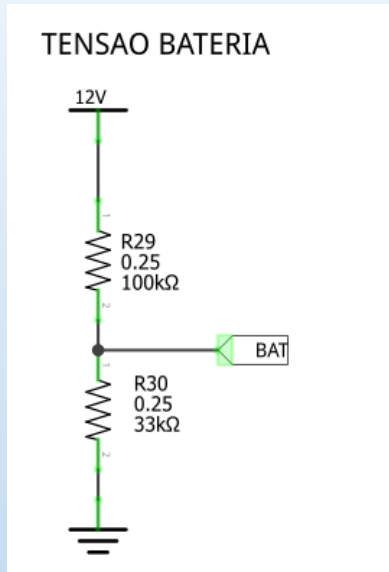
RL_M : acionamento do relé do sinal para medição da umidade

SCL e SDA : comunicação I2C com ADS1015

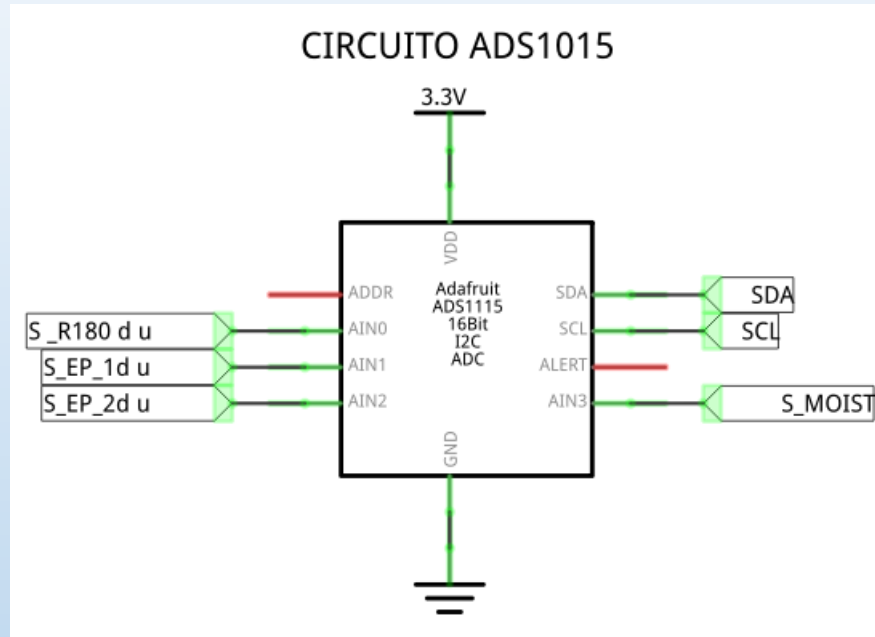
S_TEMP : sinal do sensor de temperatura

SCK, MISO, MOSI, CS : comunicação SPI com módulo microSD

Circuito Tensão Baterias 18650 , ADS1015 e Relés



12V : Tensão Positiva
conjunto baterias
18650
BAT : medição da
tensão da bateria do
circuito (+12V)



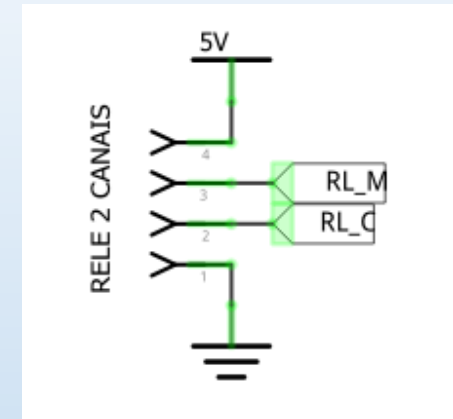
SCL e SDA : comunicação I2C do ADS1015 com
ESP32

S_R180 d u: sinal de queda de tensão no R180

S_EP1 d u: sinal de diferença de potencial E2-REF

S_EP2 d u: sinal de diferença de potencial E3-REF

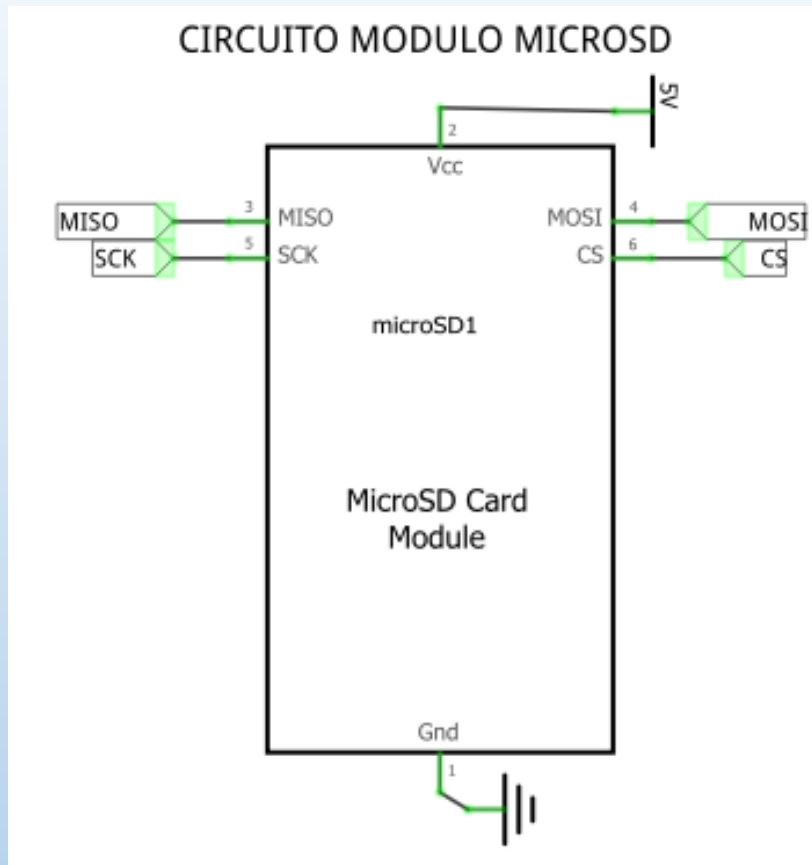
S_MOIST : sinal circuito sensor umidade de solo



RL_C : acionamento do
relé de emissão do sinal
para medição da Cea

RL_M : acionamento do
relé do sinal para medição
da umidade

Circuito Módulo MicroSD



5V : Alimentação

GND : Referência (0V)

MOSI : Master Out Slave In

MISO : Master In Slave Out

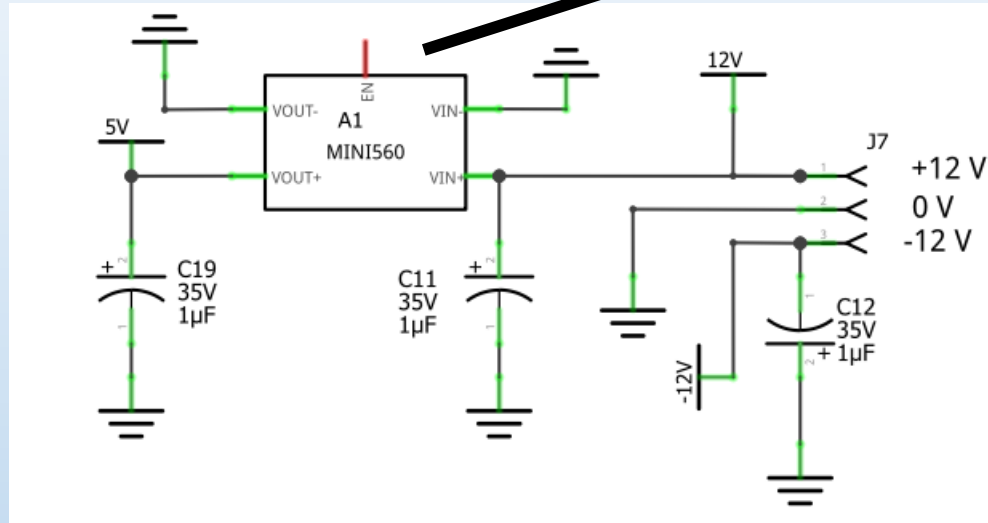
SCK : Serial Clock

CS : Chip Select

SPI

Circuito Regulador de Tensão

Conversor de tensão Mini 560 DC-DC 12 V ➔ 5V



Fonte simétrica circuito

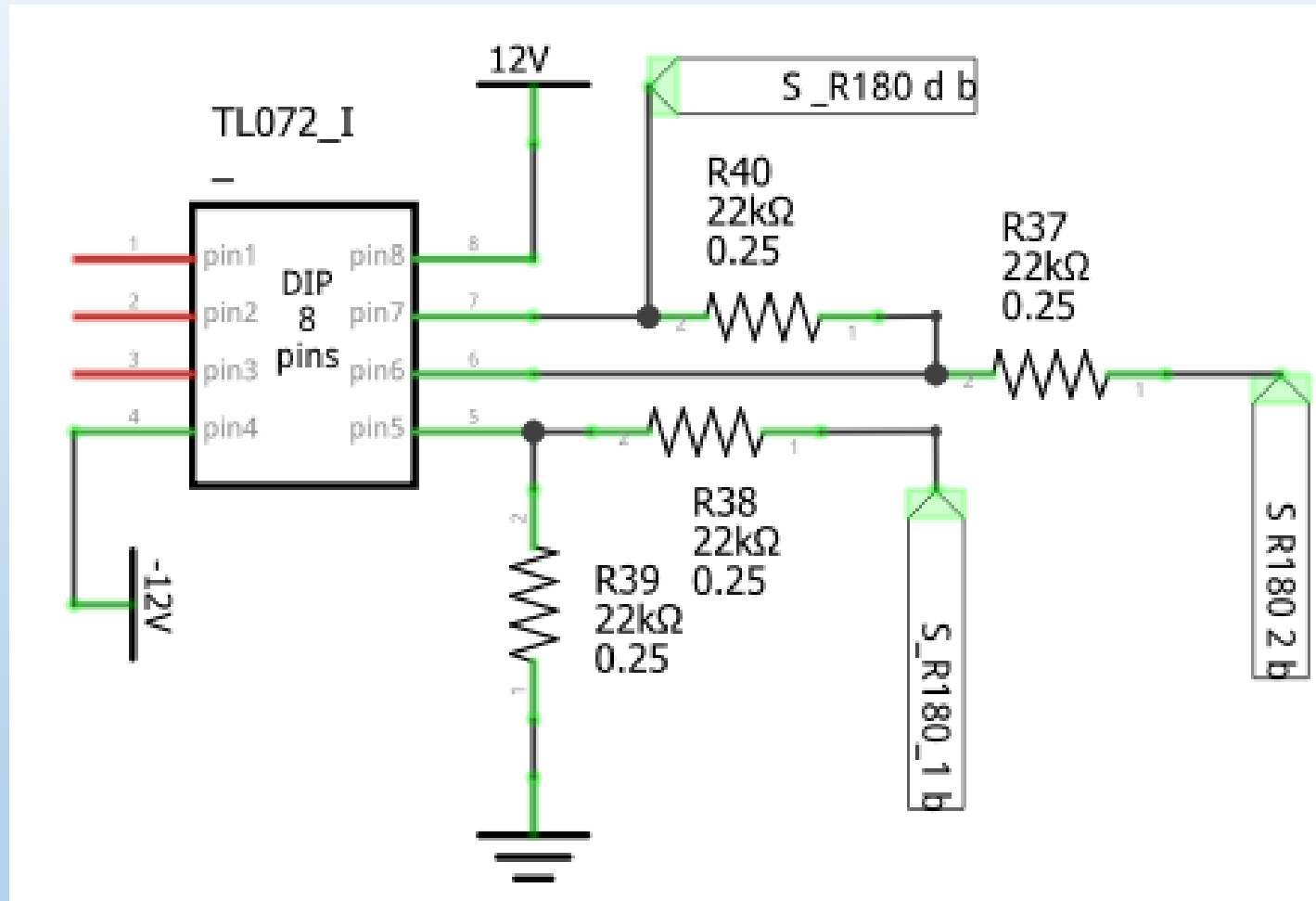
12V : Tensão Positiva conjunto baterias 18650

-12V : Tensão Negativa conjunto baterias 18650

5 V : Tensão para alimentar ESP32 S3 e Gerador Bipolar

! Não está sendo usado na versão atual do *Smart Soil Sensor*

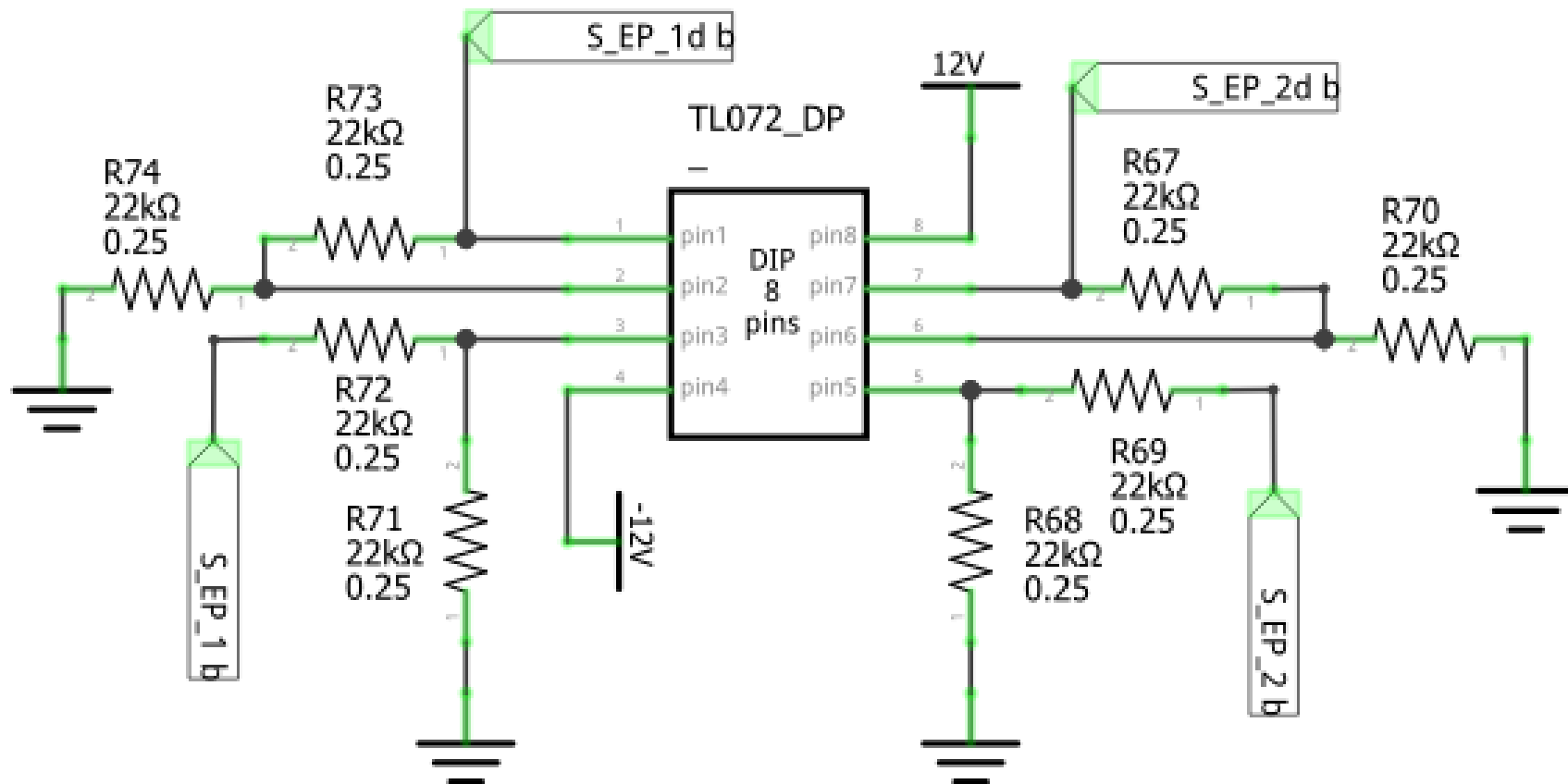
Circuito Gerador de sinal diferencial para queda de tensão R180



S_R180 d b : sinal da queda de tensão no R180 (sinal bipolar)

Circuito Gerador de sinal diferencial

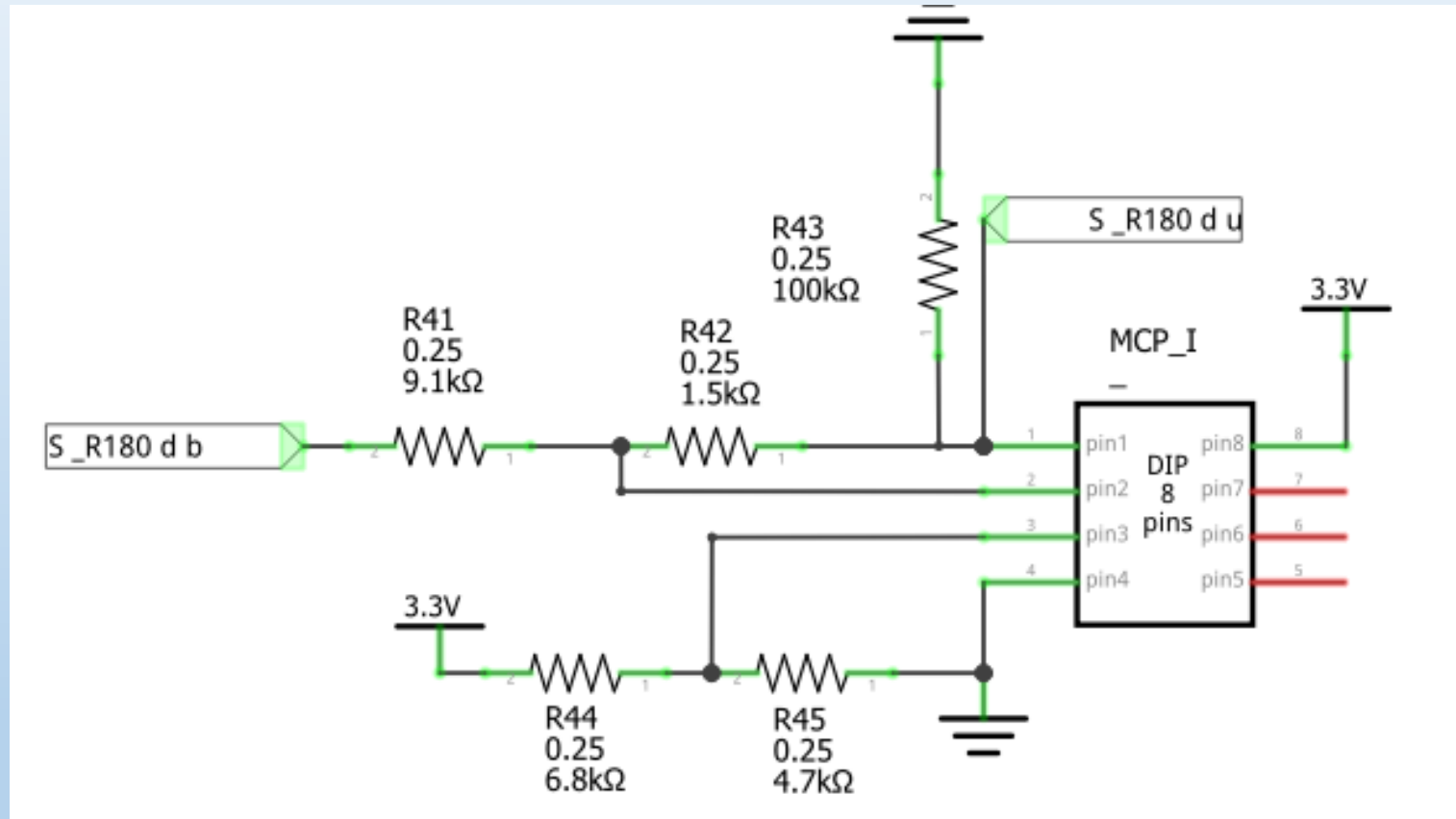
Eletrodos E2 e E3



S_EP_1 d b : sinal potencial eletrodo E2 em relação ao GND (sinal bipolar)

S_EP_2 d b : sinal potencial eletrodo E3 em relação ao GND (sinal bipolar)

Diagrama Transformador de sinal bipolar (-5 a 5 V) em sinal unipolar (0 a 3.3V) Queda Tensão R180

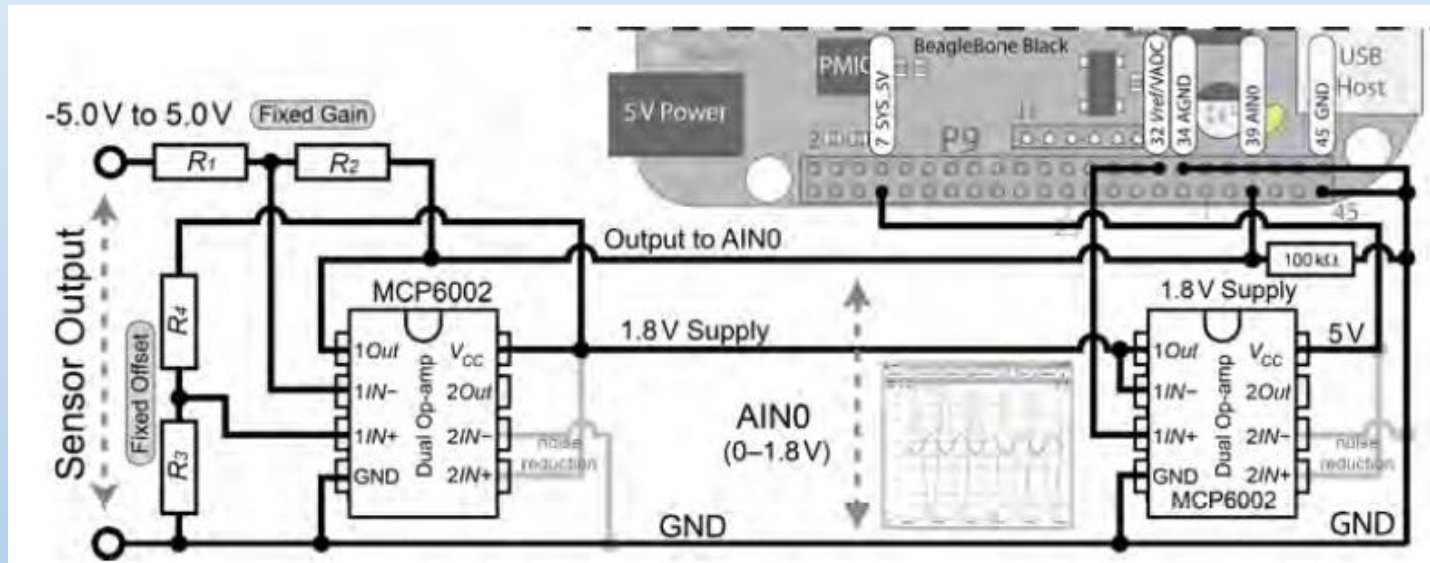


S_R180 d b : queda de tensão no R180 bipolar → S_R180 d u : queda de tensão no R180 unipolar

Diagrama Transformador de sinal bipolar (-5 a 5 V) em sinal unipolar (0 a 3.3V)

Desenvolvido com base no circuito apresentado em Molloy, D. **Exploring BeagleBone : Tools and Techniques for Building With Embeeded Linux**. Indianapolis : John Willey& Sons, Inc. 20215.

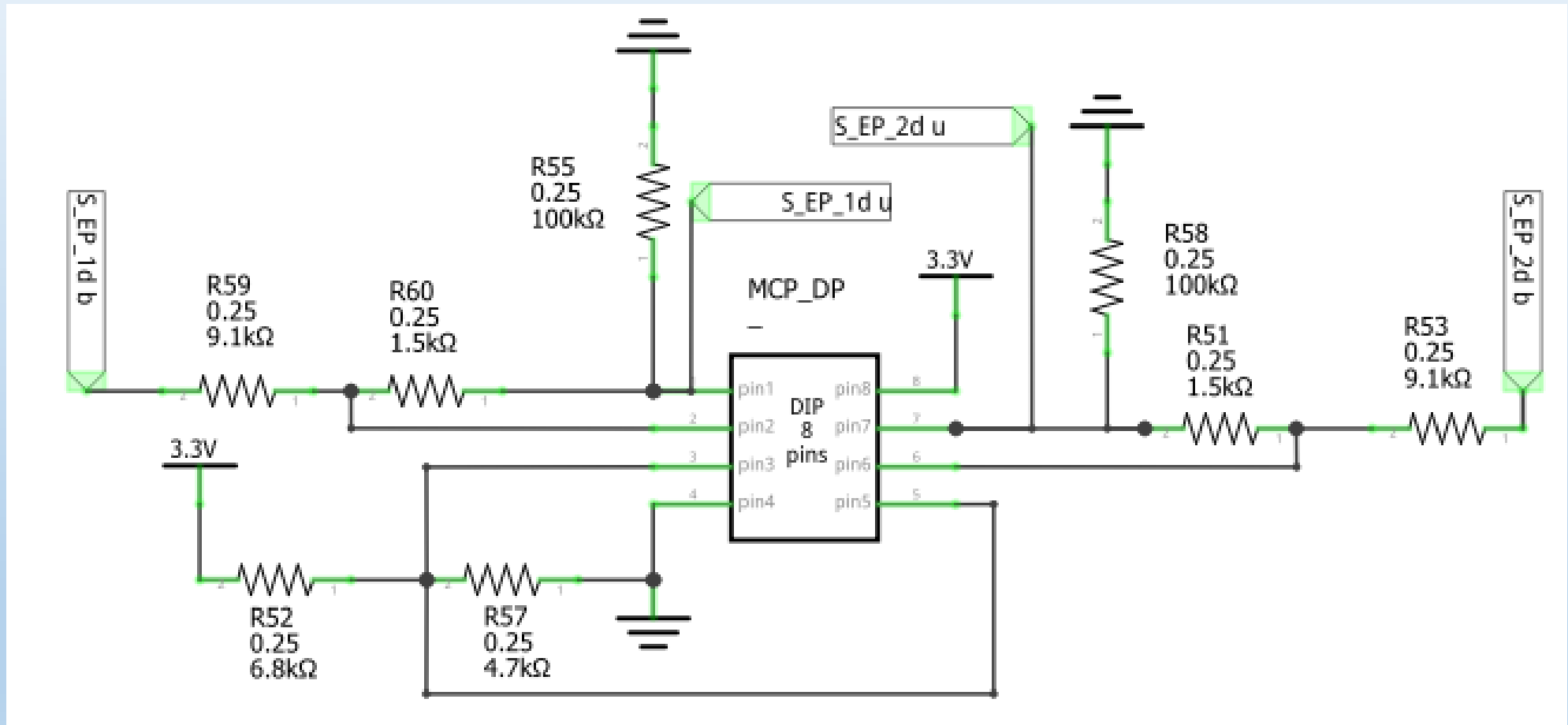
Circuito com base no amplificador operacional MCP6002



Equação matemática do circuito

$$V_{OUT} = 1.8 \times \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) - V_{IN} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

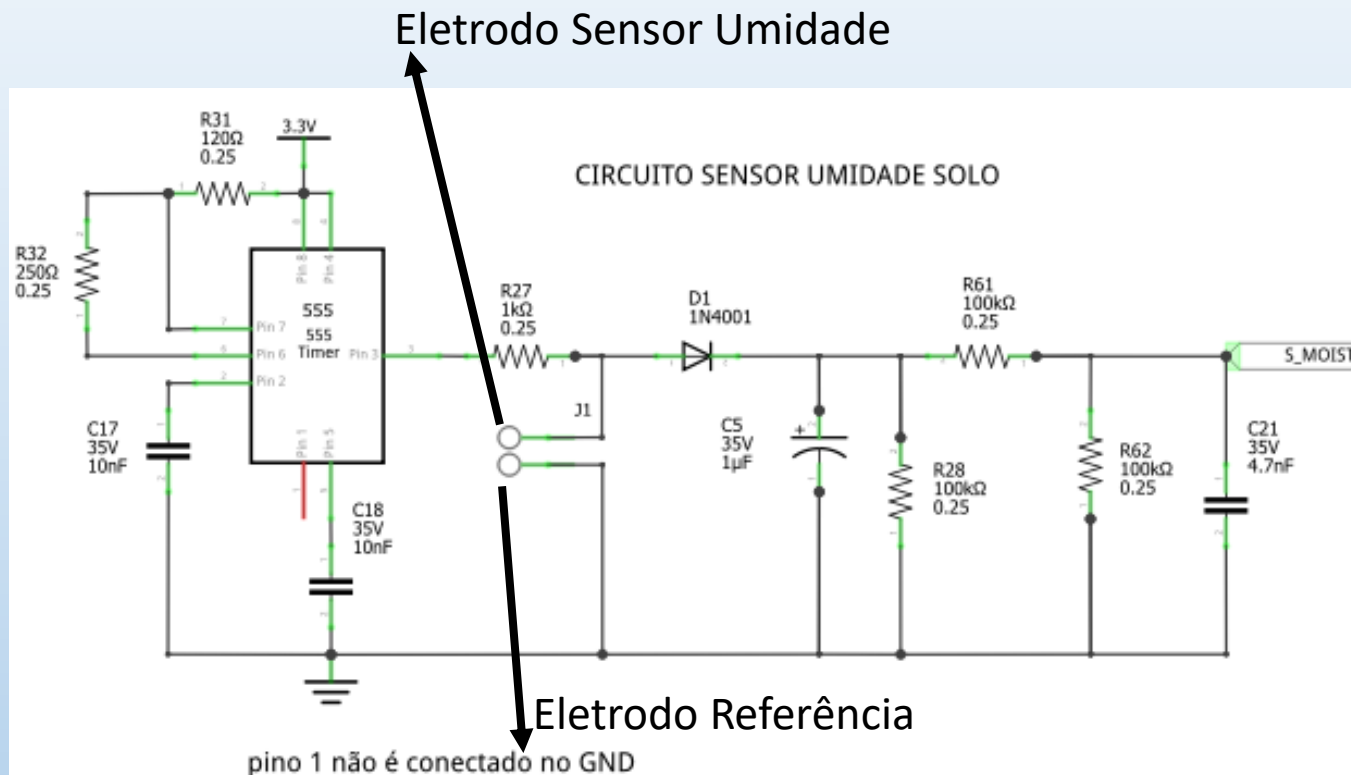
Circuito Transformador de sinal bipolar (-5 a 5 V) em sinal unipolar (0 a 3.3V) Eletrodos E2 e E3



$S_{EP1\ d\ b}$: diferença potencial E2-REP bipolar $\rightarrow$ $S_{EP1\ d\ u}$: diferença potencial E2-REP unipolar

$S_{EP2\ d\ b}$: diferença potencial E3-REP bipolar $\rightarrow$ $S_{EP2\ d\ u}$: diferença potencial E3-REP unipolar

Circuito sensor de umidade do solo



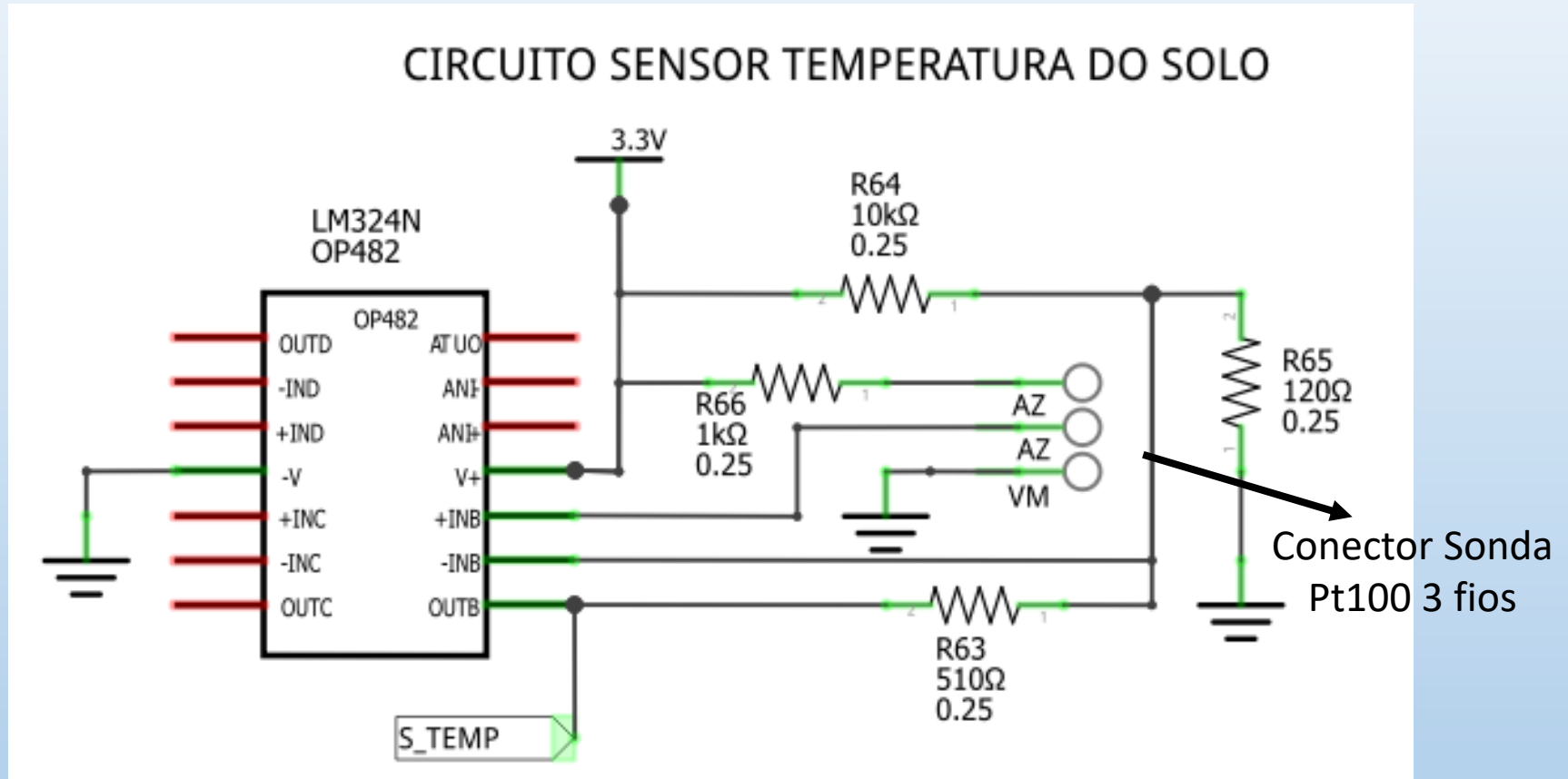
*** Sinal enviado para Eletrodo Sensor Umidade é interrompido por relé , quando o sensor não está medindo umidade do solo**

Sinal SIG_MOIST está relacionado com a umidade do solo ➔ Leitura no canal 3 do ADS1015

Umidade baixa ➔ maior tensão / umidade alta ➔ menor tensão

Requer calibração experimental para gerar equação matemática para determinar umidade

Circuito sensor de temperatura do solo



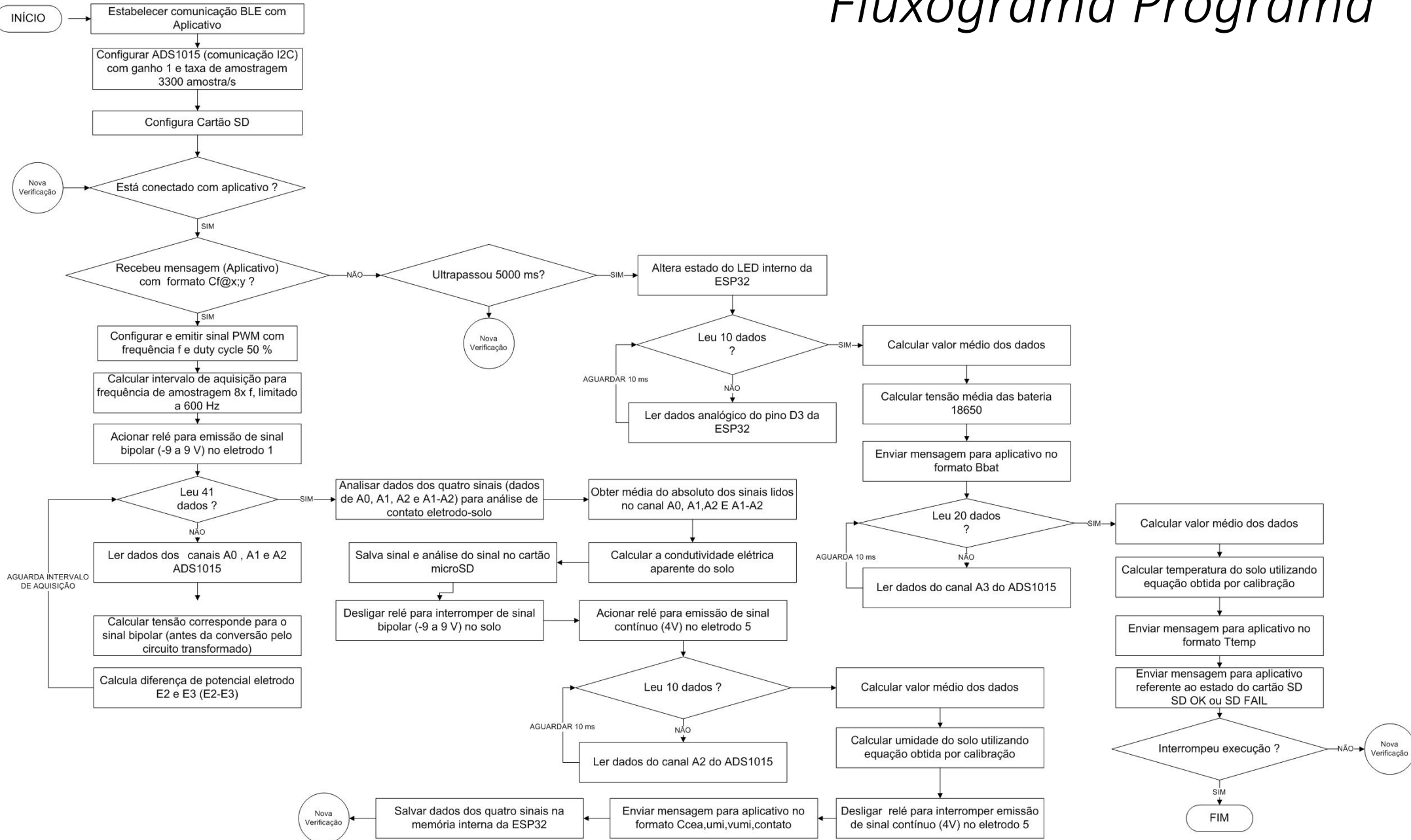
Sinal SIG_TEMP relacionado com a temperatura do solo → Leitura no pino analógico D14 da ESP32 S3

Calibração experimental obter equação de relação da tensão gerada com o valor de temperatura

PARTE 2 :
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR



Fluxograma Programa



Detalhes do cálculo da CEa

- Para o sinal de queda de tensão no R180 :
 - Calcula o valor médio do sinal absoluto → tensões negativas são convertidas em positivas;
 - Calcula a corrente média do sinal;
- Para o sinal de diferença de potência entre eletrodos E2 e E3:
 - Calcula o valor médio do sinal absoluto → tensões negativas são convertidas em positivas;
- Calcula a Cea, usando a equação:
$$CEa \left(\frac{mS}{m} \right) = \frac{i \text{ (mA)}}{2 \cdot \pi \cdot a \text{ (m)} \cdot V \text{ (V)}}$$

Detalhes do algoritmo de contato

- Após a aquisição dos 40 dados dos 4 sinais (R180, E2-REF, E3-REF, E2-E3), eles são analisados.
- Durante a análise, cada um dos 4 sinais é dividido em alto (HIGH) e baixa (LOW):
 - Após a contagem do número de dados em HIGH e LOW , é calculado a razão entre número de dados entre LOW e HIGH (rn_{lh});
 - Após o cálculo da tensão média em HIGH e LOW , É calculado a razão entre a tensão em HIGH e LOW (rv_{lh});

Detalhes do algoritmo de contato

- Hipóteses adotadas para o desenvolvimento do algoritmo:
 - 1) O sinal emitido no solo é bipolar e simétrico. Então, o número de pontos na parte HIGH e LOW de cada um dos quatro sinais precisam ser próximos (razão rn_{lh} próximo de 1).
 - 2) O sinal emitido Sinal emitido é bipolar e simétrico. Então, a magnitude da tensão média em HIGH e LOW dos sinais usados para calcular C_{ea} ser próximos (rv_{lh} próximo de -1).
- Caso algum critério, em algum sinal, não seja atendido, o algoritmo acusa mal contato eletrodo-solo (contato=N)
- Caso todos os critérios sejam atendidos, o algoritmo considerado contato perfeito (contato = S)

Detalhes do algoritmo de contato

Faixa de valores para os critérios, definidos após testes em laboratório e campo :

- A razão rn_{lh} dos sinais precisa estar em 0.5 e 1.5
- A razão rv_{lh} dos sinais precisa estar em -0.25 e -1.75 *
- Para os quatro sinais R180 (i), E2-REF(EP1), E3-REF(EP2) e E2-E3 (DP), os valores de $nl, nh, rn_{lh}, vl, vh, rv_{lh}$ e média (mean) são salvos no arquivo *analise.txt*
- Os sinais são salvos no arquivo *signal.txt*
- O programa Python *analisa_sinal.py* permite analisar o arquivo *signal.txt* , gerando gráficos do sinal e arquivo com as métricas relacionadas ao sinal.
- O programa Python *analisa_dataset.py* permite mesclar o arquivo *dataset.txt* com o arquivo contendo tais métricas.

Cenário de contato perfeito (solo)

CEA (mS/m)

Contato ?

Sinal diferença tensão
Eletrodo E2-REF

Sinal queda
tensão R180

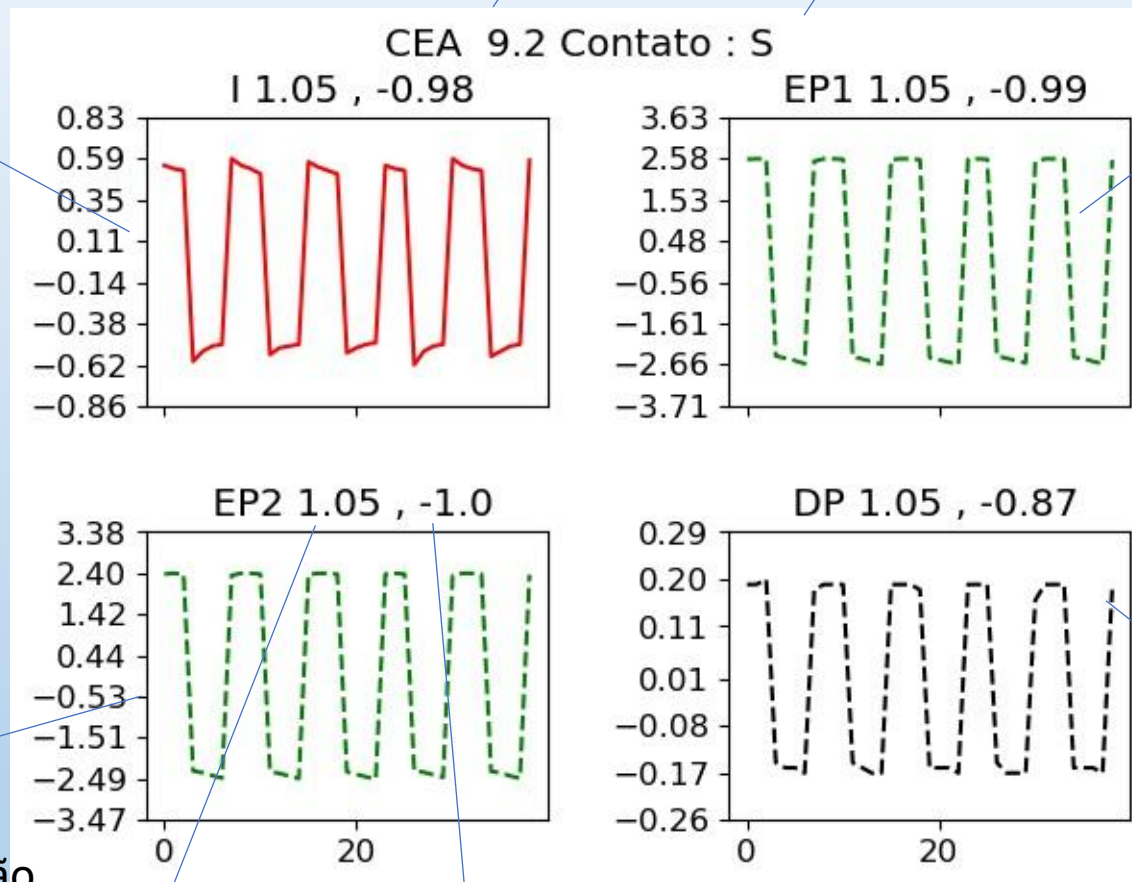


Gráfico gerados em
programa Python
(analise_sinal.py),
usando os dados
gravados no cartão
microSD

Sinal diferença tensão
Eletrodo E3-REF

$0.5 < RN_LH < 1.5 ?$

Sinal diferença tensão
Eletrodo E2-E3

$-0.25 < RV_LH < -1.75 ?$

Cenário de contato imperfeito

CEA (mS/m)

Contato ?

Sinal diferença tensão
Eletrodo E2-REF

Sinal queda
tensão R180

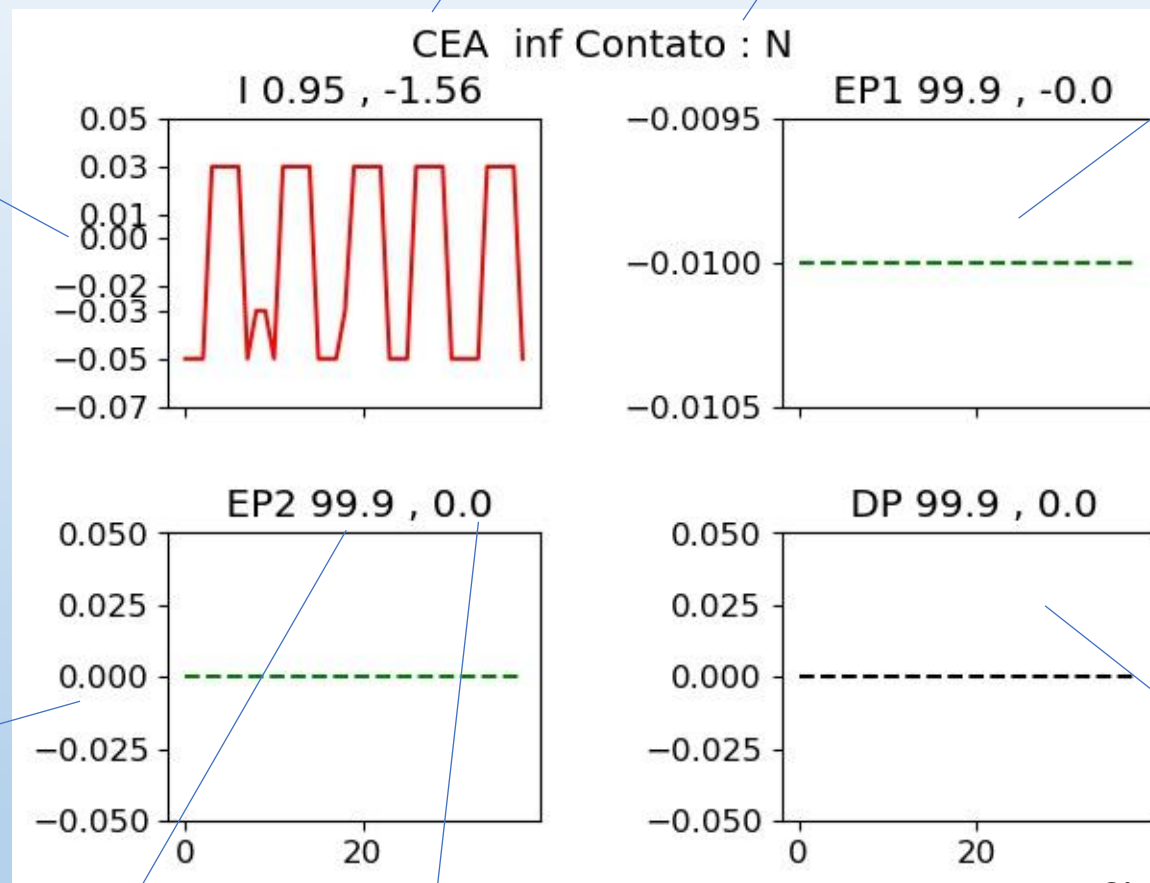


Gráfico gerados em
programa Python
(analise_sinal.py),
usando os dados
gravados no cartão
microSD

Sinal diferença tensão
Eletrodo E3-REF

Sinal diferença tensão
Eletrodo E2-E3

$0.5 < RN_LH < 1.5$?

$-0.25 < RV_LH < -1.75$?

PARTE 3 : APLICATIVO DE OPERAÇÃO MART SENSOR



Descrição dos campos

09:36 ter., 1 de ago.  

Smart Sensor 2

NOME ARQUIVO :

dataset-23-08-01

.txt

ID PROXIMO PONTO:

2

.

2

FREQUÊNCIA CEa (Hz) :

10

DATA e HORA :

01/08/23 09:36:01

ULTIMO ID

2;2

LAT e LONG (°)

-20.7720495190;-42.8723344

PRECISÃO (m) :

108

ALTITUDE (m) :

24.00

CEa SOLO (mS/m) :

665.97

TEMP. SOLO (°C) :

3.5

UMIDADE SOLO (%) :

21.2

BATERIA SENSOR (V) :

2.4;1.06

CONTATO ELETRODO SOLO :

3.8

N

01/08/23 09:35:43

NOME ARQUIVO : gera , automaticamente, nome do arquivo que será salvo em Documentos/SmartSensor. A pasta e arquivo são gerados, automaticamente , pelo Aplicativo, mesmo que deletados. O formato do arquivo é dataset-yy-mm-dd.txt. A cada dia de coleta, um novo arquivo é gerado.

ID PROXIMO PONTO : Apresenta o ID do próximo ponto. O ID tem formato X.Y. Onde X é o ID do ponto de fato, e Y é a repetição para aquele ponto. X e Y podem ser editado clicando sobre os respectivos campos. O ID é reiniciado para 1.2 sempre que um novo arquivo é criado. O valor é mantido pelo Aplicativo, mesmo que seja fechado.

FREQUÊNCIA : Mostra a frequência do sina usando para medição da CEa. O valor pode ser editado clicando sobre o campo. O último valor editado é mantido pelo Aplicativo, mesmo que ele seja fechado.

Descrição dos campos

12:28 seg., 18 de set.

Smart Sensor 2

NOME ARQUIVO : dataset-23-09-18

ID PROXIMO PONTO: 1 . 3

FREQUÊNCIA CEa (Hz) : 10

DATA e HORA :	18/09/23 12:28:18
ULTIMO ID	1;2
LAT e LONG (°)	-20.7722722656;-42.8723868627
PRECISÃO (m) :	16.00
ALTITUDE (m) :	667.48
CEa SOLO (mS/m) :	11.2
TEMP. SOLO (°C) :	24.2
UMIDADE SOLO (%) :	2.0;1.08
BATERIA SENSOR (V) :	4.2
CONTATO ELETRODO SOLO :	S
	SD OK

SD OK : salvando sinais e analise no cartão microSD
SD FAIL : falha no salvamento.

DATA E HORA : Data e Hora atual obtido do sistema Android.

ULTIMO ID : id do último ponto salvo, formato X;Y

LAT e LONG : Latitude e Longitude, *datum* WGS84, em formato de graus e decimal, obtido pelo sensor GNSS do Tablet

PRECISÃO : precisão da localização indicada pelo Tablet

ALTITUDE : altitude, em relação ao nível do mar, calculada pelo sensor GNSS do tablet

CEa SOLO : CEA do solo na última medição.

TEMP. SOLO : valor de temperatura do solo na última medição.

UMIDADE . SOLO : umidade gravimétrica do solo na última medição, seguido da tensão medida pelo circuito.

BATERIA SENSOR : tensão da bateria do sensor.

!Interromper a coleta se ficar vermelho

CONTATO ELETRODO SOLO : S indica contato e N indica ausência de contato

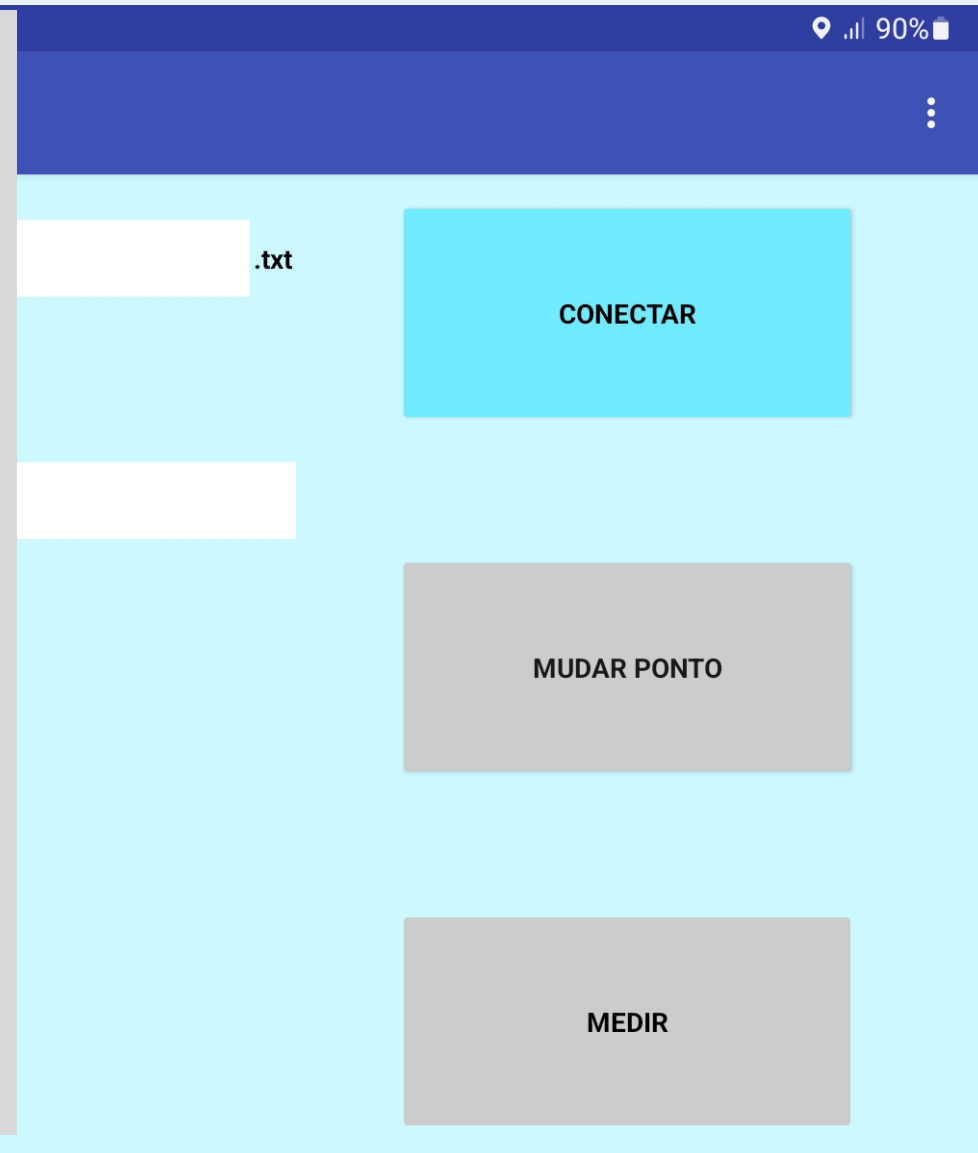
Descrição dos botões

CONECTAR : Apertar e selecionar o sensor para se conectar. Após conectado, texto muda para CONECTADO !A ESP32 deverá estar conectada no *PowerBank*

MUDAR PONTO : Para informar mudança de ponto de coleta. Ativo apenas quando conectado.
! Não deve ser apertado durante a coleta as repetições de um ponto amostral

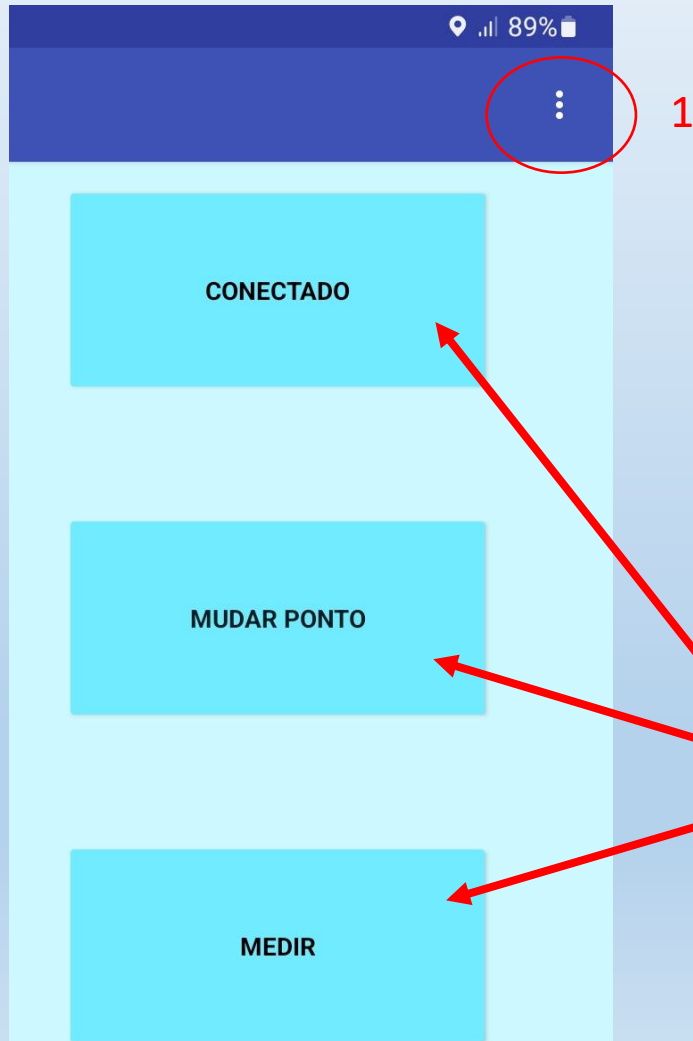
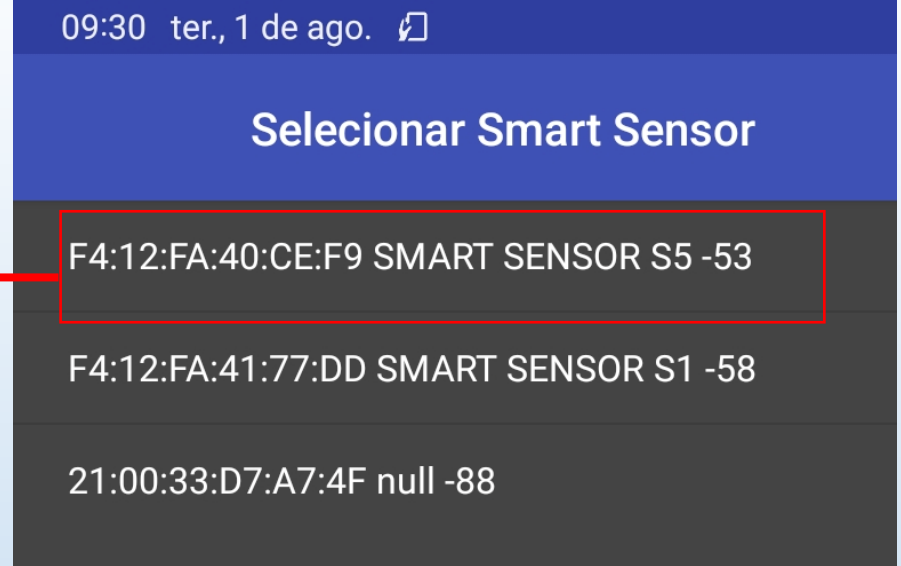
MEDIR : Para medir a Cea, temperatura e umidade após a introdução dos eletrodos no solo. Ativo apenas quando conectado.

!Ao finalizar as medições, o valor de Cea, temperatura e umidade são atualizados. Uma mensagem *Gravado com Sucesso* é apresentado na tela. Também aparece a mensagem *Dado do ponto X.Y salvo* na parte inferior do aplicativo.



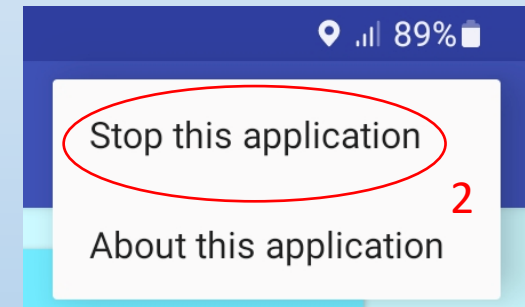
Descrição dos botões

Quando o botão CONECTAR é apertado, surge uma lista de dispositivos próximos para ser selecionado.



Para fechar aplicativo :

- Clicar nos três pontos (1) e em Stop this application (2)

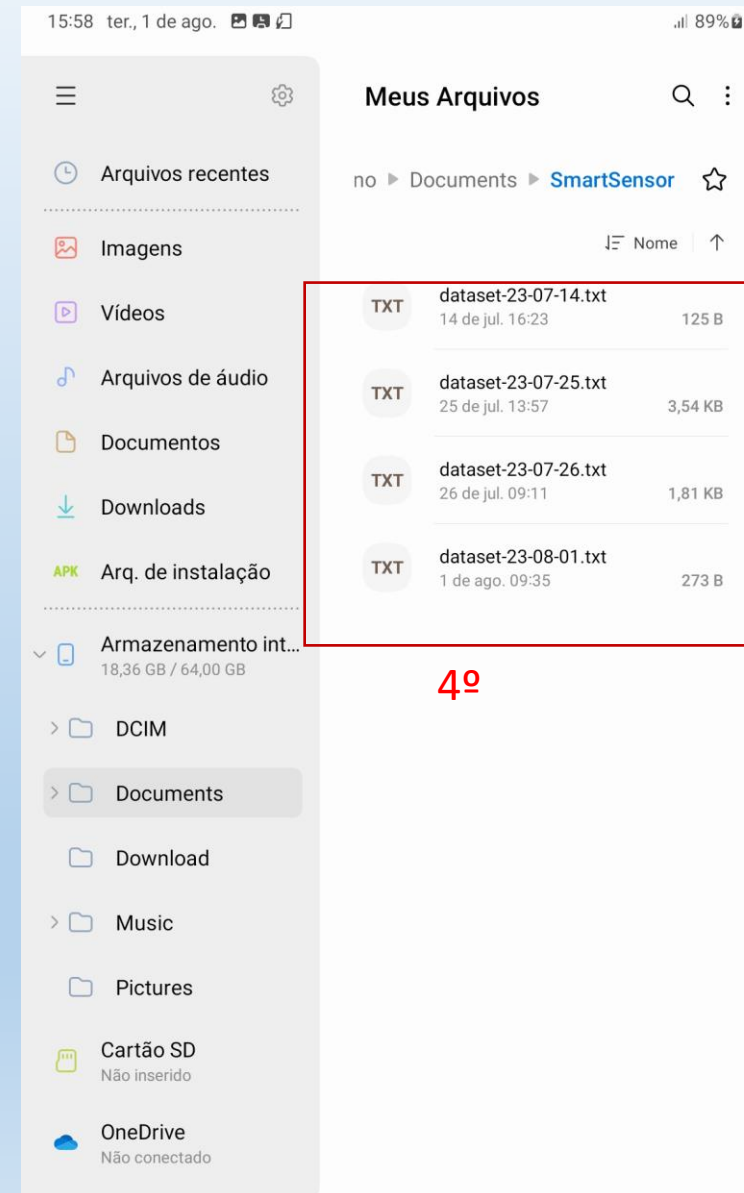
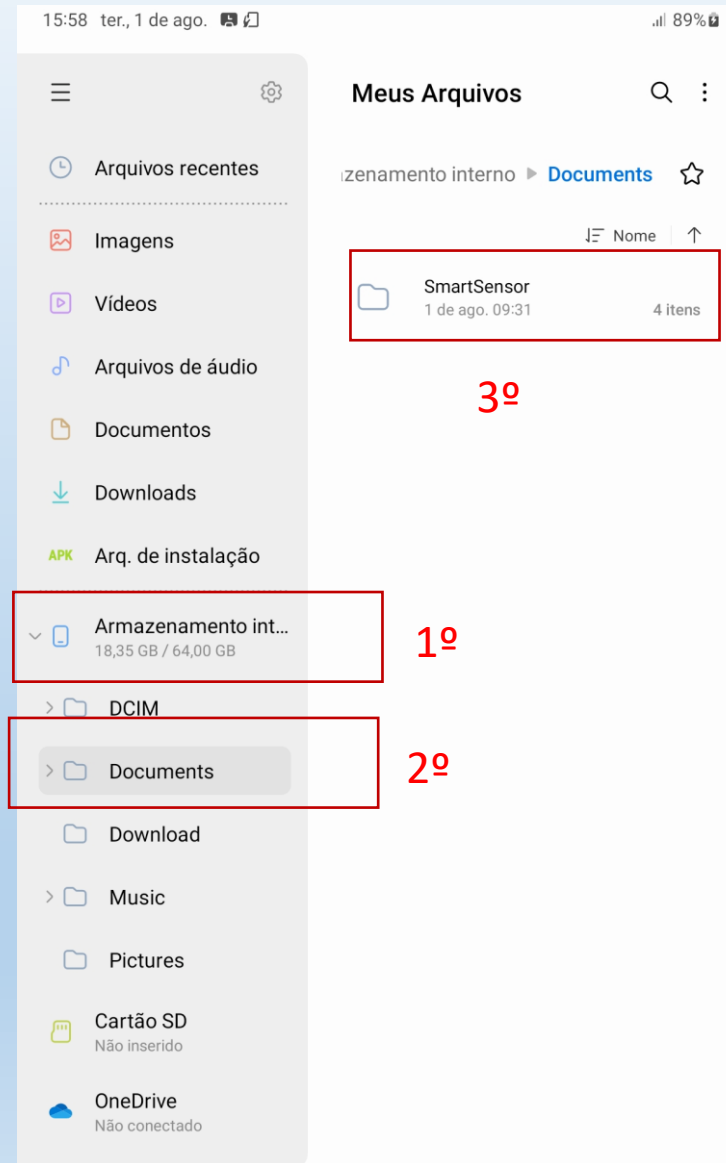


Após conectado:

- Botão CONECTAR muda para CONECTADO
- Botão MUDAR PONTO ativo
- Botão MEDIR ativo

Descarregamento dos dados do Tablet

- No menu de aplicativos do Android :
Meus arquivos →
Armazenamento Interno
→ Documentos →
SmartSensor
- Transferir dados para computador usando Cabo USB-C ,
compartilhamento via Google Drive, Email, WhatsApp



Visualização dos dados do Tablet

Dados em formato csv , utilizando ponto-e-vírgula (;) como separador

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Data/Hora	Id	Rep	Bat	Lat	Long	Alt	Freq	CEA	Temp	Umi	Vumi	Contact
2	24/06/2023 08:04	1	2	3.9	-20.7671	-42.8698	654.42	10	8.6	14.8	25.5	0.44	S
3	24/06/2023 08:04	1	3	3.9	-20.7671	-42.8698	653.46	10	3.6	15.7	32	0.35	S
4	24/06/2023 08:05	1	4	3.9	-20.7671	-42.8698	653.12	10	2.6	15.4	29.4	0.38	S
5	24/06/2023 08:06	1	5	3.9	-20.7671	-42.8698	653.85	10	22.9	15.4	25.3	0.45	S
6	24/06/2023 08:08	1	6	3.9	-20.7671	-42.8698	655.33	10	8.6	15.4	34.5	0.32	S
7	24/06/2023 08:08	2	1	3.9	-20.7671	-42.8697	655.25	10	7.1	14.8	30.7	0.36	S
8	24/06/2023 08:09	2	2	3.9	-20.7671	-42.8697	654.72	10	5.5	15.4	29.2	0.39	S
9	24/06/2023 08:09	2	3	3.9	-20.7671	-42.8697	654.68	10	8.3	15.4	29.7	0.38	S
10	24/06/2023 08:10	2	4	3.9	-20.7671	-42.8696	654.18	10	6.1	15.1	22.8	0.49	S
11	24/06/2023 08:10	2	5	3.9	-20.7671	-42.8696	654.27	10	11.4	15.4	27.5	0.41	S
12	24/06/2023 08:13	3	1	3.9	-20.7672	-42.8694	657.68	10	4.1	14.1	19.9	0.55	S
13	24/06/2023 08:14	3	2	3.9	-20.7672	-42.8694	655.82	10	5.1	15.1	32	0.35	S
14	24/06/2023 08:14	3	3	3.9	-20.7672	-42.8694	653.63	10	11.4	15.2	18.8	0.57	N
15	24/06/2023 08:15	3	4	3.9	-20.7672	-42.8694	653.08	10	8.6	15.1	18.5	0.58	S

Data/hora : data e hora de coleta do dado

Id : identificação do ponto

Rep : identificação da repetição para o ponto

Bat : tensão bateria circuito

Lat e Long : latitude e longitude do ponto de coleta

Alt : altitude do ponto de coleta

Freq : frequência do sinal emitido no solo, em Hz

CEA : condutividade elétrica aparente, em mS/m

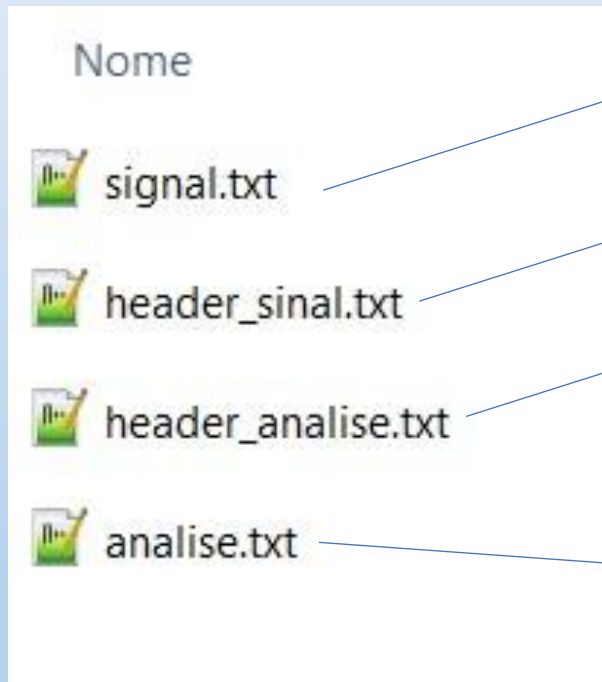
Temp : temperatura, em °C

Umi : umidade gravimétrica, em %

Vumi : tensão corresponde à umidade, em V

Contact : contato com solo

Descarregamento dos dados cartão SD



Arquivo com os dados dos sinais obtidos em cada amostra

Cabeçalho do arquivo de sinais

Cabeçalho do arquivo de analise dos sinais

Arquivo com a análise dos sinais pela ESP32 durante o cálculo da CEA e detecção de contato

Arquivo signal.txt

O sensor não insere cabeçalho no arquivo



```
id;rep,freq,vi,ep1,ep2,dp,  
2;1, 10.00, 0.55, 2.57, 2.38, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.53, 2.58, 2.40, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.52, 2.58, 2.38, 0.20,  
2;1, 10.00, -0.60, -2.44, -2.30, -0.15,  
2;1, 10.00, -0.54, -2.50, -2.34, -0.16,  
2;1, 10.00, -0.51, -2.56, -2.41, -0.16,  
2;1, 10.00, -0.50, -2.64, -2.47, -0.17,  
2;1, 10.00, 0.59, 2.52, 2.35, 0.18,  
2;1, 10.00, 0.55, 2.58, 2.40, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.53, 2.58, 2.40, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.50, 2.57, 2.38, 0.19,  
2;1, 10.00, -0.56, -2.46, -2.31, -0.15,  
2;1, 10.00, -0.52, -2.52, -2.36, -0.16,  
2;1, 10.00, -0.51, -2.59, -2.42, -0.17,  
2;1, 10.00, -0.50, -2.65, -2.48, -0.17,  
2;1, 10.00, 0.57, 2.56, 2.37, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.54, 2.58, 2.40, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.52, 2.58, 2.40, 0.19,  
2;1, 10.00, 0.50, 2.56, 2.38, 0.18,
```

! O id;rep é reiniciado
em 1;1 a cada dia
coleta

Arquivo *analise.txt*

O sensor não insere cabeçalho no arquivo



```
id;rep,freq,i_nh,nl,rnlh,vh,vl,rvlm,mean,ep1_nh,nl,rnlh,vh,vl,rvlm,mean,ep2_nh,nl,rnlh,vh,vl,rvlm,me.
1;2,10.0,21,19,0.90,0.05,-0.02,-0.43,0.04,40,0,0.00,0.02,-99.90,-6217.29,0.02,40,0,0.00,0.01,-99.90,
1;3,10.0,21,19,0.90,0.05,-0.02,-0.51,0.03,40,0,0.00,0.01,-99.90,-7636.10,0.01,38,2,0.05,0.01,-0.00,-
1;4,10.0,19,21,1.11,4.09,-4.06,-0.99,4.07,20,20,1.00,2.12,-2.19,-1.03,2.15,20,20,1.00,1.05,-1.08,-1.
1;5,10.0,19,21,1.11,4.09,-4.05,-0.99,4.07,20,20,1.00,2.12,-2.19,-1.03,2.15,20,20,1.00,1.05,-1.08,-1.
1;6,10.0,20,20,1.00,4.09,-4.24,-1.04,4.17,20,20,1.00,2.12,-2.18,-1.03,2.15,20,20,1.00,1.05,-1.08,-1.
1;7,10.0,19,21,1.11,0.05,-0.03,-0.63,0.04,20,20,1.00,8.97,-8.89,-0.99,8.93,20,20,1.00,8.96,-8.89,-0.
1;8,10.0,20,20,1.00,0.05,-0.03,-0.67,0.04,20,20,1.00,8.93,-8.88,-0.99,8.91,20,20,1.00,8.96,-8.89,-0.
1;9,10.0,20,20,1.00,4.09,-4.25,-1.04,4.17,20,20,1.00,2.12,-2.19,-1.03,2.15,39,1,0.03,0.01,-0.00,-0.5
1;10,10.0,20,20,1.00,4.09,-4.24,-1.04,4.17,20,20,1.00,2.11,-2.19,-1.04,2.15,40,0,0.00,0.01,-99.90,-1
1;11,10.0,20,20,1.00,4.09,-4.24,-1.04,4.17,40,0,0.00,0.01,-99.90,-10195.38,0.01,21,19,0.90,1.01,-1.0
1;12,10.0,20,20,1.00,4.08,-4.23,-1.04,4.16,40,0,0.00,0.01,-99.90,-9893.93,0.01,20,20,1.00,1.06,-1.03
1;13,10.0,20,20,1.00,0.04,-0.03,-0.68,0.04,40,0,0.00,0.01,-99.90,-14047.47,0.01,40,0,0.00,0.01,-99.9
1;14,10.0,20,20,1.00,4.09,-4.24,-1.04,4.16,20,20,1.00,2.12,-2.18,-1.03,2.15,20,20,1.00,1.05,-1.03,-0
1;15,10.0,20,20,1.00,1.03,-1.00,-0.97,1.02,20,20,1.00,5.31,-5.26,-0.99,5.28,20,20,1.00,2.64,-2.61,-0
1;16,10.0,20,20,1.00,0.04,-0.03,-0.65,0.03,40,0,0.00,0.00,-99.90,-24211.71,0.00,40,0,0.00,0.01,-99.9
1;17,10.0,20,20,1.00,0.04,-0.03,-0.71,0.03,40,0,0.00,0.01,-99.90,-12476.19,0.01,40,0,0.00,0.01,-99.9
```

Análise dos dados

Programa *analise_dataset.py* , lê arquivo dataset-YY-mm-dd.txt

- Para os pontos com mesmo Id (pontos da repetição para um dado ponto amostral), calcula-se
 - Primeiro valor de data/hora ;
 - Último valor de tensão de bateria para o ponto com Id i;
 - Valor médio de latitude e longitude ;
 - Valor médio de altitude;
 - Valor médio e mediano de Cea, considerando e descartando dados sem contato (N)
 - Valor médio de umidade;
 - Valor médio de temperatura

Novo banco de dados é gerado e salvo com nome proc_dataset-YY-mm-dd.csv.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Id	Data/Hora	Bat	Lat	Long	Alt	Freq	CEA_mean_semN	CEA_median_semN	CEA_mean_comN	CEA_median_comN	Temp_mean	Umi_mean
2	1	24/06/2023 08:04	3.9	-20.76707353	-42.86978915	654.04	10	9.26	8.60	9.26	8.60	15.34	29.34
3	2	24/06/2023 08:08	3.9	-20.76709879	-42.86965539	654.62	10	7.68	7.10	7.68	7.10	15.22	27.98
4	3	24/06/2023 08:13	3.9	-20.76721375	-42.86942188	654.18	10	7.76	7.90	8.37	8.25	14.93	23.67
5	4	24/06/2023 08:25	3.9	-20.76728129	-42.86925282	654.90	10	8.00	6.00	14.03	6.40	15.86	29.81
6	5	24/06/2023 08:30	3.9	-20.76744038	-42.86927472	654.54	10	9.88	8.40	9.88	8.40	15.84	27.04
7	6	24/06/2023 08:39	3.9	-20.76737329	-42.86944833	654.37	10	4.10	3.70	4.10	3.70	15.52	20.00
8	7	24/06/2023 08:46	3.9	-20.76729288	-42.86966933	650.30	10	5.72	4.80	7.53	6.15	15.90	26.67

*PARTE 4 :
ORIENTAÇÕES
PARA
OPERAÇÃO*



Antes da Ida para Campo

- Verificar Tensão Bateria Tablet (mínimo de 30 %)
- Verificar Tensão Bateria Power Bank (mínimo de 30 %)
- Verificar Tensão Bateria Circuito (3 ou 4 barras)
 - Carregar , usando os respectivos carregadores, se necessário
- Verificar se cartão SD está instalado no módulo
- Verificar a existência de cabos rompidos
- Verificar o aperto dos parafusos da estrutura
- Verificar o aperto dos eletrodos
- Durante o transporte , evitar queda e impactos no sensor

Antes da Coleta

- Verificar a existência de cabos rompidos
- Ligar o tablet e abrir o aplicativo. Aguardar a conexão com o sistema GPS
- Ligar a chave geral do circuito
- Conectar o cabo de alimentação da ESP32 no PowerBank
- Estabelecer comunicação entre a Unidade Eletrônica de Aquisição e o Tablet
- Conectar os cabos de resistores para teste nas hastes do sensor.
- Editar ID ponto para ZERO (para facilitar o descarte durante processamento). Clicar no botão MEDIR e aguardar a leitura. Os valores precisam ser próximos à :

Cor	Resistência	Cea (mS/m)	Tensão Umidade (V)
Preto	470	1,1	0,7
Vermelho	47	11,3	0,7
Verde	8,2	64,7	0,7

Durante a coleta

- Escolher o local de medição:
 - Evitar locais com pedras, raízes e objetos estranhos
 - Evitar solo extremamente compactado
 - Evitar solo recém mobilizado
 - Evitar locais com irregularidade
- Introduzir os eletrodos no solo. Recomenda-se pisar sobre a haste porta eletrodo para melhor introdução em solos compactados.
- Clicar no botão MEDIR e aguardar a leitura. Caso o algoritmo detecte mal contato entre alguma das hastes e o solo, o valor de Contato será N. Caso detecte contato o valor de Contato será S.
- Recomenda-se observar o comportamento dos valores e interromper a coleta , para verificar o funcionamento do sensor, em caso de apresentação de valores anormais.
- Interromper a coleta em caso de bateria fraca no tablet, PowerBank ou circuito.
- Sempre verificar integridade dos cabos e das hastes;
- Realizar limpeza dos eletrodos hastes de nova medição.

Após a coleta

- Descarregar os dados do Tablet e desligá-lo.
- Descarregar os dados do cartão de memória SD.
- Carregar se necessário
- Desconectar o cabo de alimentação da ESP32. Carregar o Power bank , se necessário
- Desligar a chave geral do circuito. Carregar , se necessário
- Guardar o equipamento limpo.